

MBA EM **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

User Experience (UX) II

Prof. Daniel Furtado

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

O QUE É UX?

POR QUE ISSO É IMPORTANTE
HOJE EM DIA?



BOA EXPERIÊNCIA E MÁ EXPERIÊNCIA DE QUEM É A CULPA?

QUEM SOU EU?

DANIEL FURTADO

HEAD DE PRODUTO E DESIGN
CRIADOR DO CANAL UXNOW

PROFESSOR EM DIVERSAS DISCIPLINAS
RELACIONADAS AO DESIGN E UX
(PUC CAMPINAS, MBA USP-ESALQ, INSTITUTO EUROPEU DE
DESIGN, UNICESUMAR, ETC).

AUTOR DO LIVRO PRINCÍPIOS DE UX
(EDITORA BRAUER)

LINKEDIN.COM/IN/DANIELFURTADO
INSTAGRAM.COM/DANIEL_UXNOW
YOUTUBE.COM/UXNOW



ANTERIORMENTE

Princípios Básicos de UX

- Origens
- Design Centrado no Usuário
- Modelos de Representação
- Planos de Experiência
- Planos e Diamantes

Conhecendo o Usuário

- Expectativas
- Modelos Mentais
- Pesquisas
- Síntese de Resultados e Entregáveis para UX



AGENDA



Construindo Experiências

- Jornadas de Usuários
- Planos de Experiência
- Arquitetura de Informação



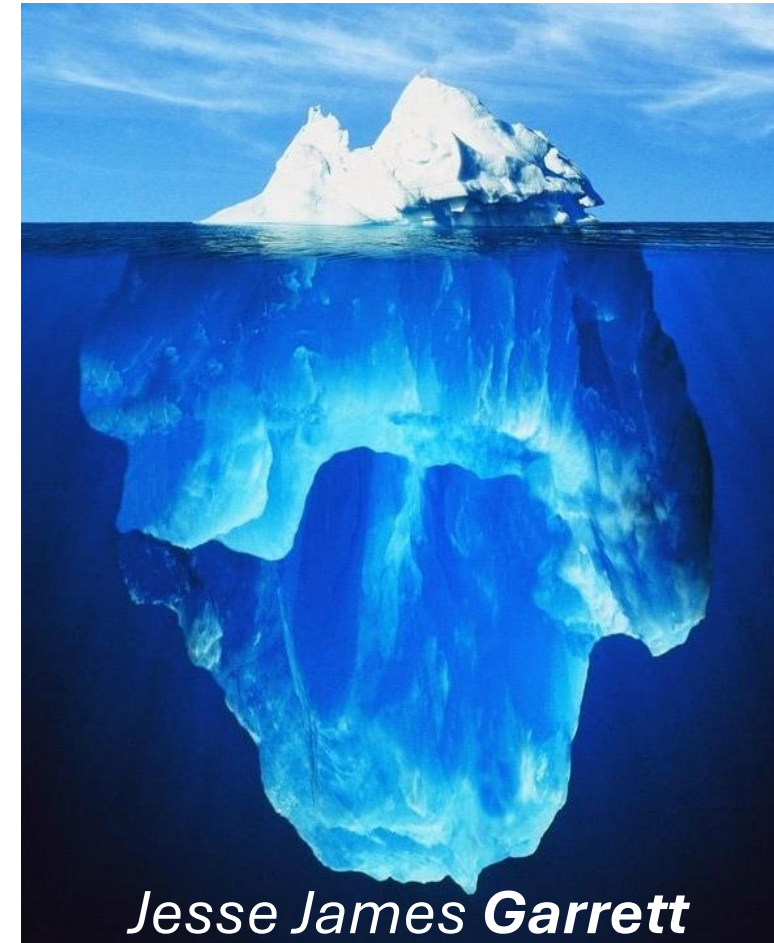
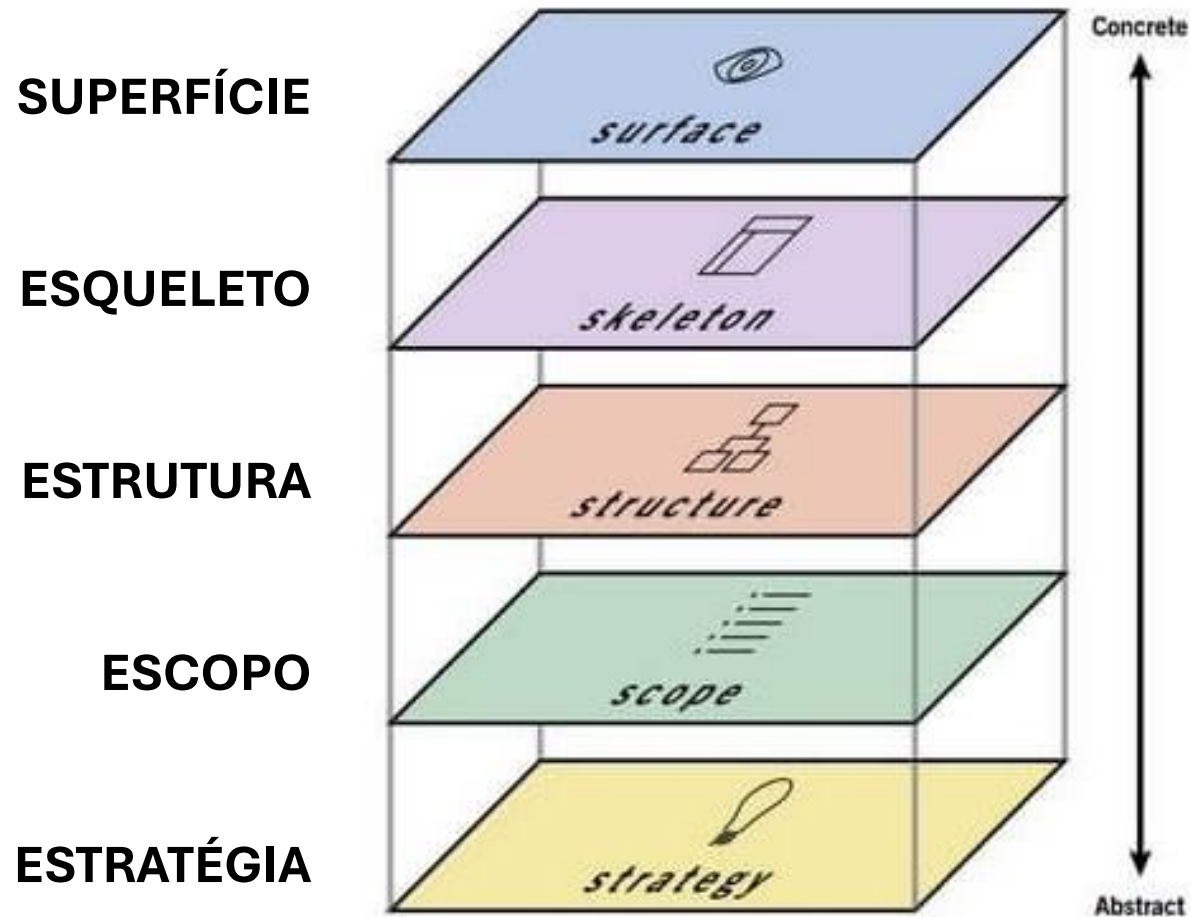
Verificando Experiências

- Prototipagem
- Heurísticas
- Testes

Design Emocional

- Leis de UX
- Detalhes e Acabamento
- Microinterações
- Emoção

CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ PLANOS DE EXPERIÊNCIA



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS

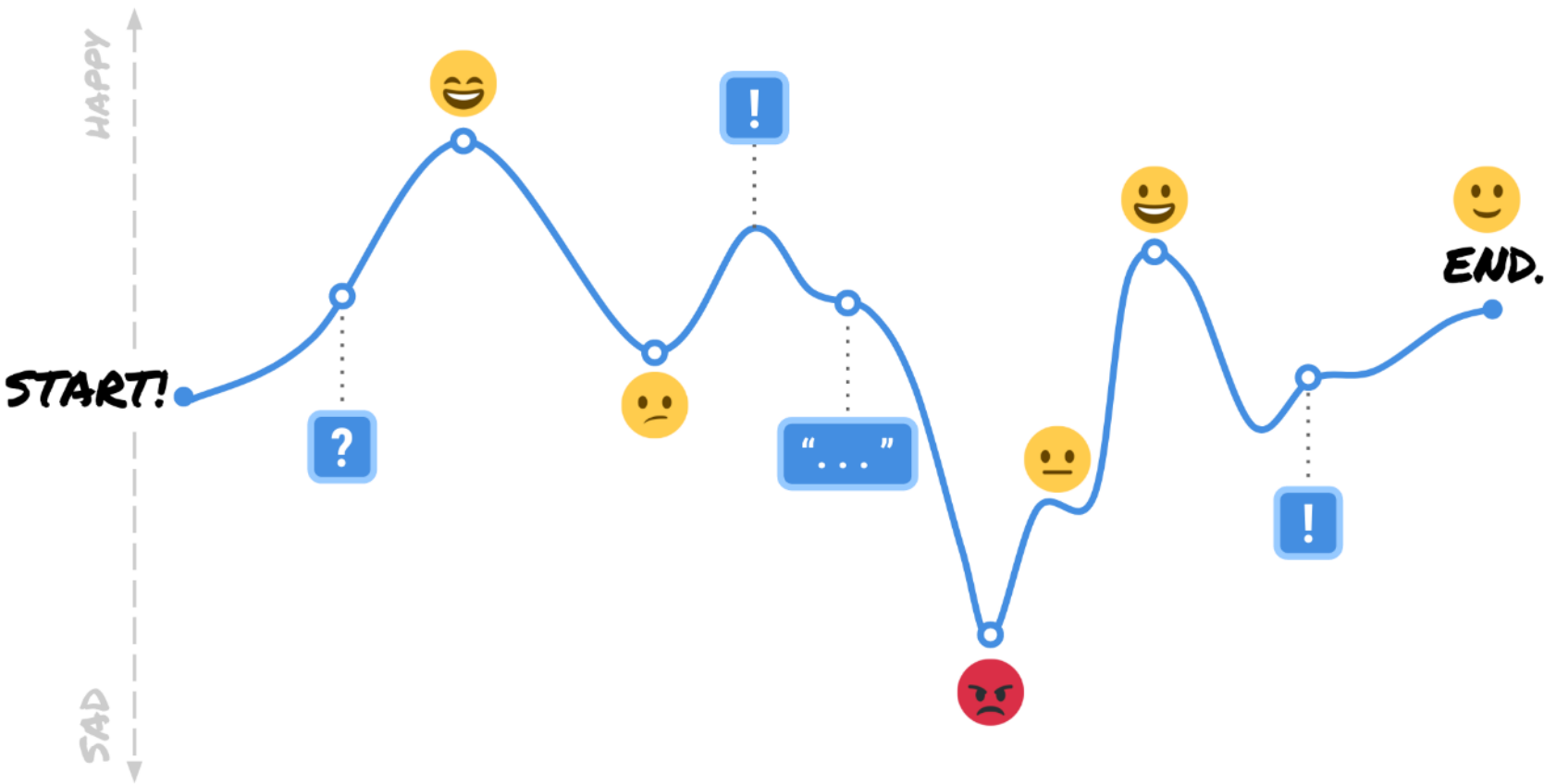
INDIVÍDUOS SE ESFORÇAM EM
PERSEVERAR EM SUA EXISTÊNCIA TANTO
QUANTO PODEREM.

ELES SEMPRE SE ESFORÇAM PARA
TER **ALEGRIA**, ISTO É, UM AUMENTO DE SUA
POTÊNCIA DE AGIR E DE PENSAR, E ELES
SEMPRE SE OPÕEM AO QUE LHES
CAUSA TRISTEZA.

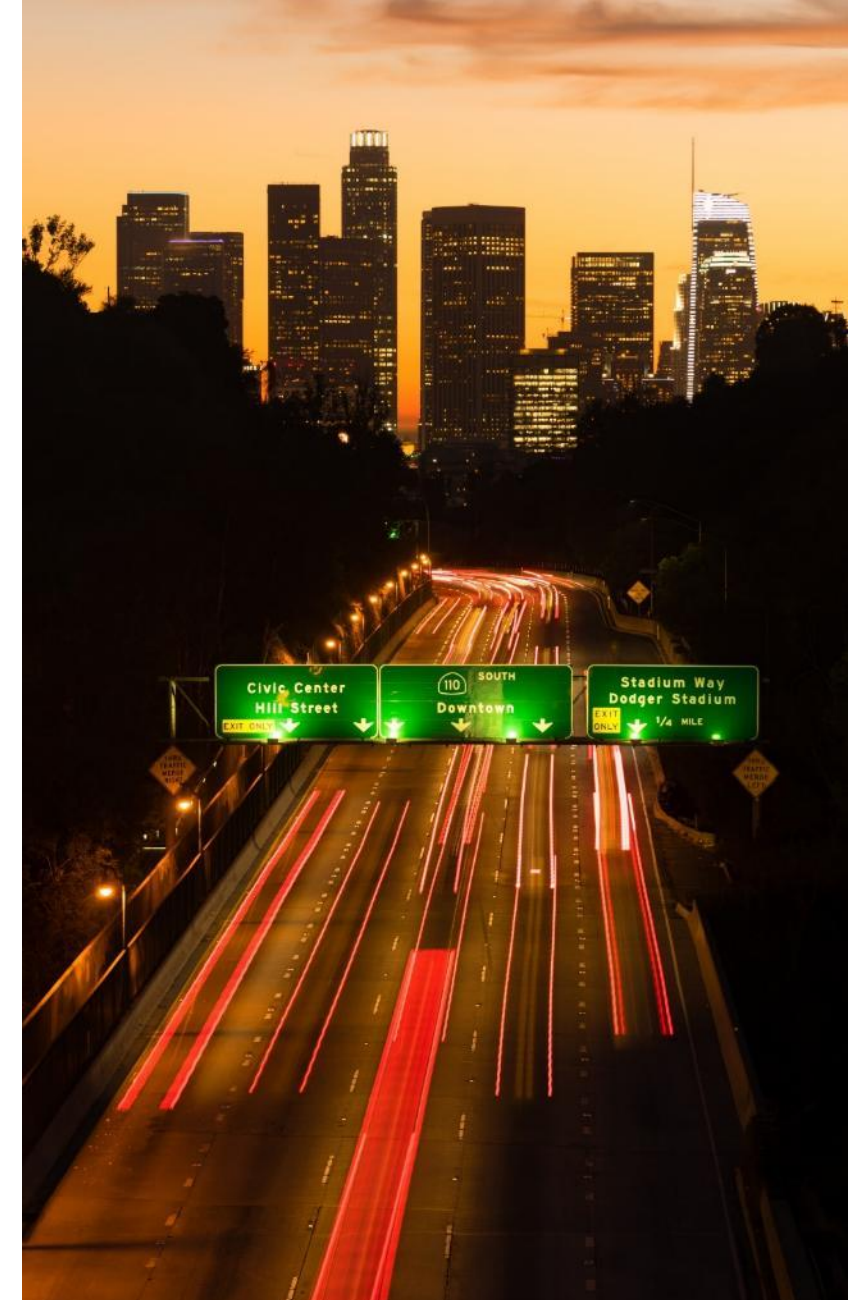
*Baruch **Espinoza**, Filósofo do Século XVII*



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ JORNADAS DE USUÁRIOS



A JORNADA DO USUÁRIO
é a ferramenta que faz o mapeamento de todo o processo de interação do consumidor/usuário. Desde a pesquisa de compra até sua efetiva aquisição e uso.



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ JORNADAS DE USUÁRIOS

NN/g CUSTOMER JOURNEY MAP TEMPLATE

	PERSONA _____	SCENARIO _____	USER EXPECTATIONS _____ _____	
PHASE 1 _____	PHASE 2 _____	PHASE 3 _____	PHASE 4 _____	
DOING				
THINKING				
SAYING				
INSIGHTS _____ _____ _____		INTERNAL OWNERSHIP _____ _____ _____		

CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ JORNADAS DE USUÁRIOS

Young Families Segment



The **Young Families Segment** is primarily made up of 25-35-year-olds with 1 or 2 children. With their busy lives, they rely heavily on the Internet to do their research, whether through their computer, tablets, or smartphones. They primarily talk to friends and family (especially other young parents) to make decisions.

Access to their children's pediatrician is the make-or-break criterion for a health plan. Once that is known, premium and wellness options are also important, as are an easy-to-use website.



"I would have liked Frequently Asked Questions or would like to talk to an online person. I'm not a paper person so did everything online." – Young Families Customer

"The only problem is there are so many choices. I'm not sure if that makes it easy or hard. It was overwhelming - difficult because there is a lot to think about and I felt it was hard to figure out what was best." - Young Families Non-Customer

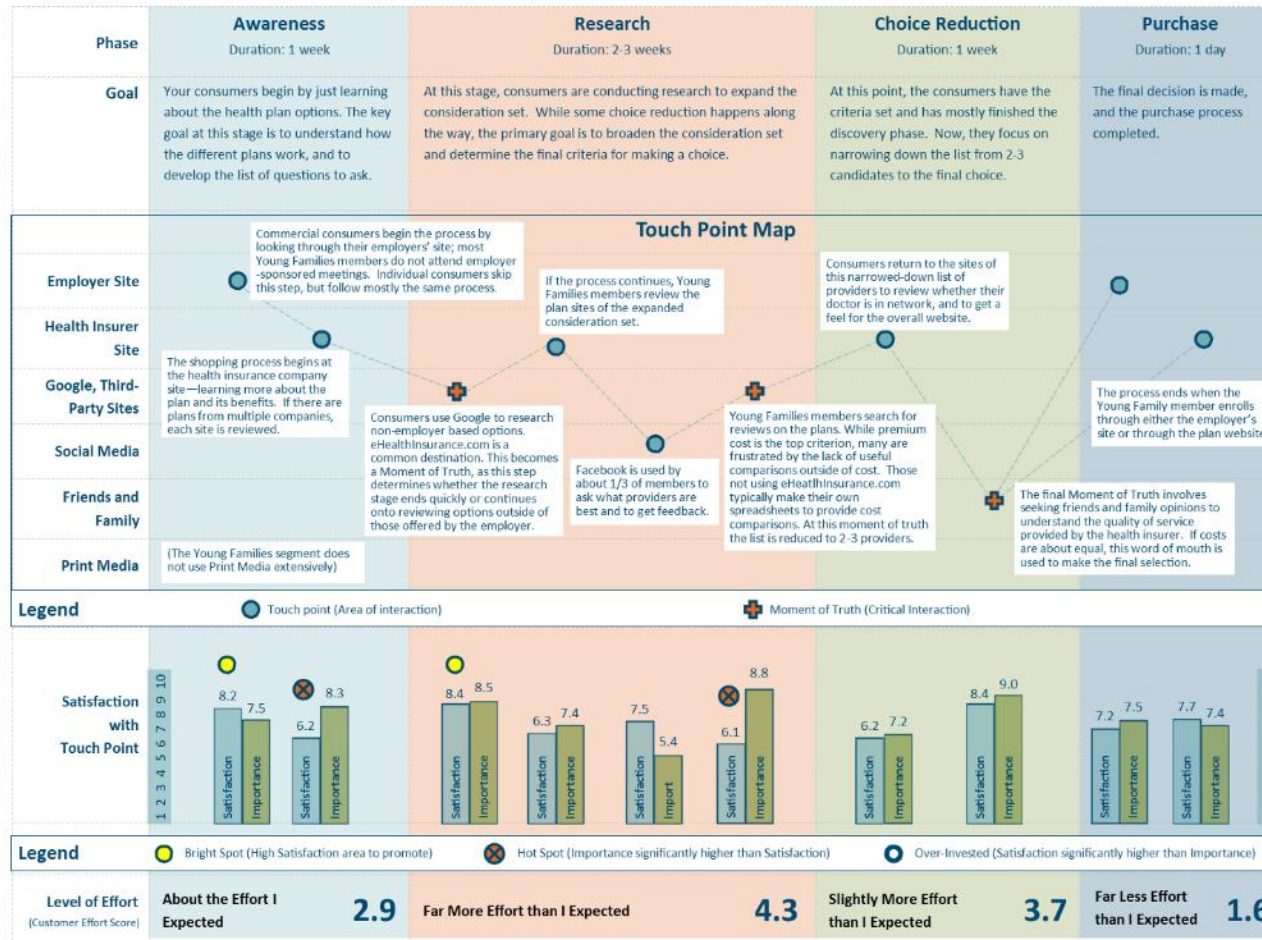
Create your own Customer Experience Journey Map



Jim Tincher • 612-747-4021 • jim@HeartoftheCustomer.com

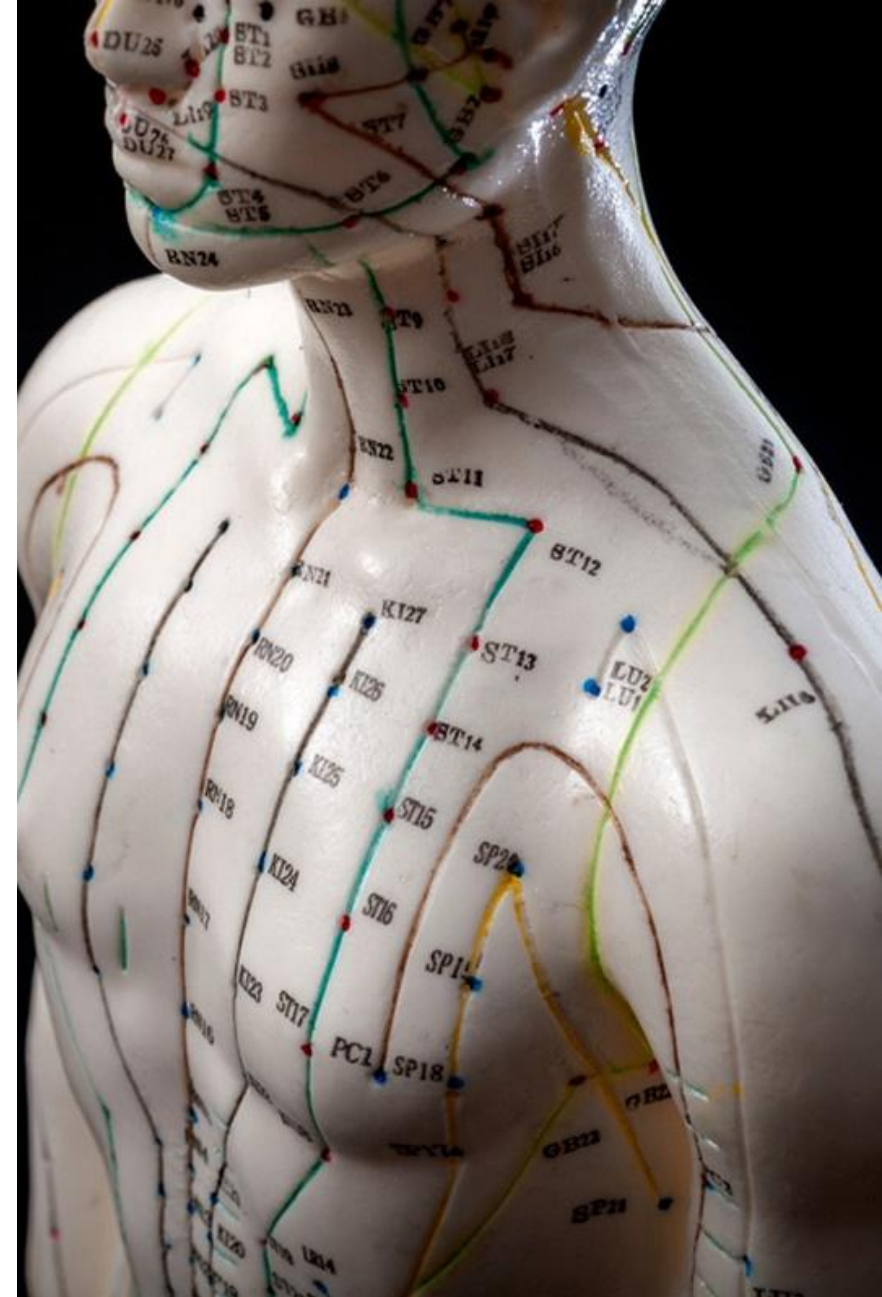
© 2012 Heart of the Customer

Health Insurance Purchase Journey Map

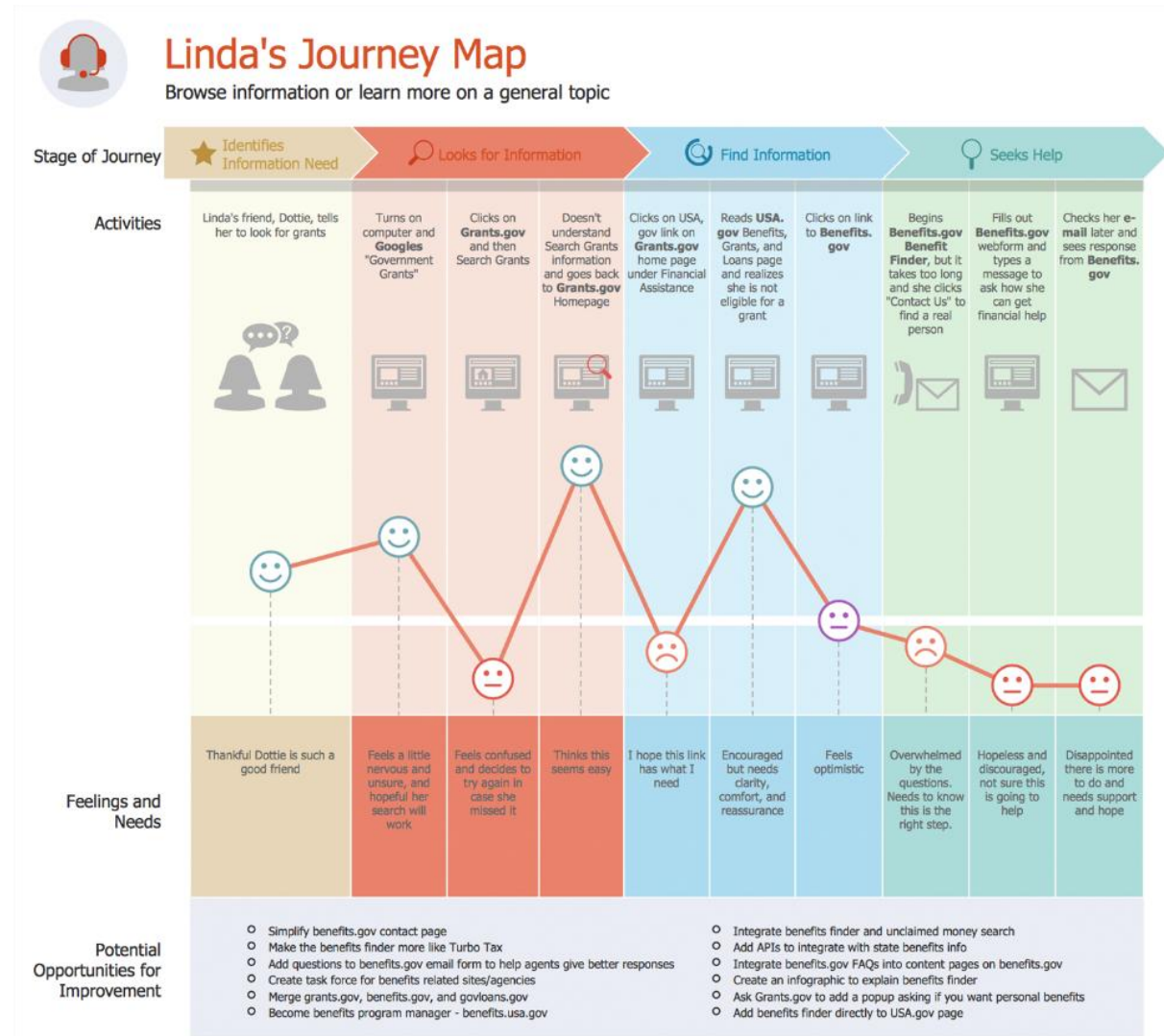


PAIN POINTS são problemas específicos que o cliente em potencial está enfrentando.

Em outras palavras, você pode pensar nos PAIN POINTS como problemas, claros e simples.



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ JORNADAS DE USUÁRIOS



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ JORNADAS DE USUÁRIOS

CUSTOMER JOURNEY MAP *Shopping for a New Car*

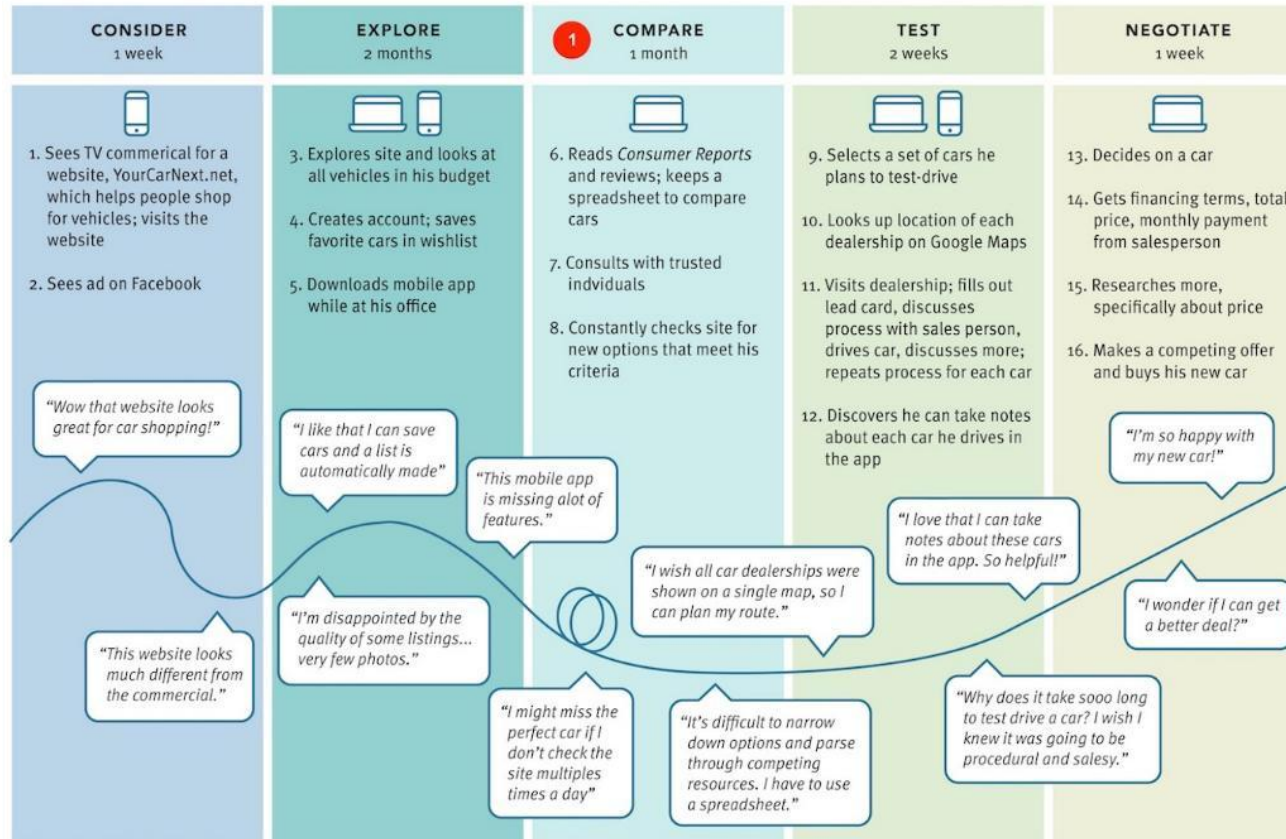


EMOTIONAL ERIC

Eric is an emotional car buyer. He purchases based on aesthetics and status.
Scenario: Eric recently moved to the area. He is shopping for a car that is fun to drive and dependable enough for use for everyday commuting.

EXPECTATIONS

- Ability to compare cars and their breakdowns
- Good photography with closeups, inside and out
- Video overview of car with demonstrations



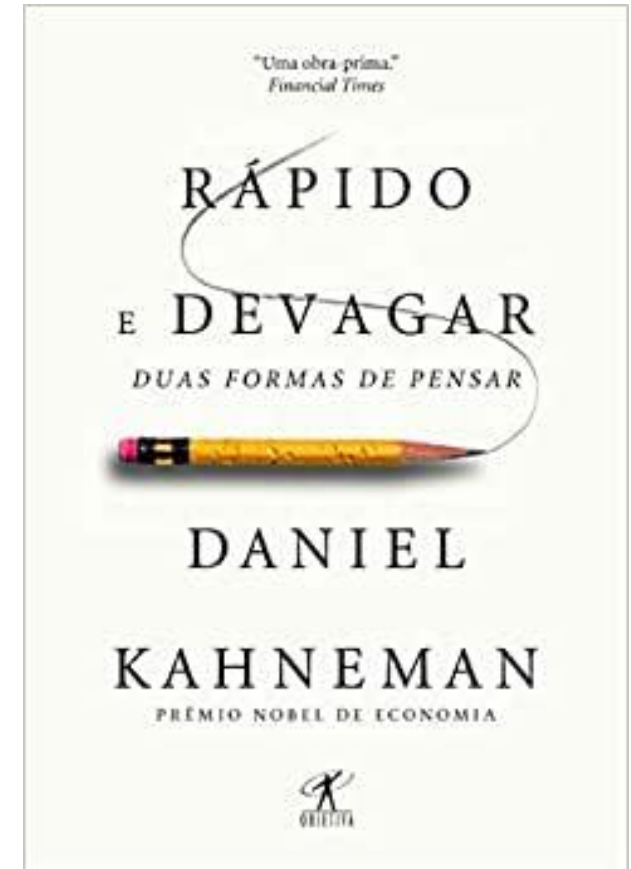
NNGROUP.COM NN/g



Jim Kalbach

REGRA DO PICO-FIM

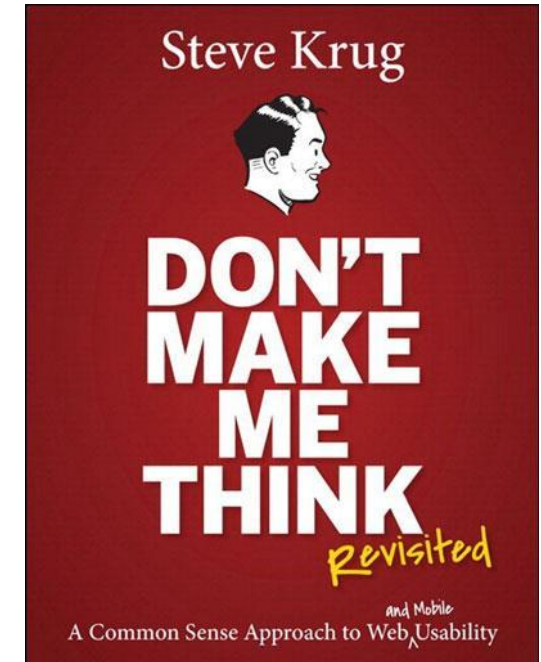
De acordo com o psicólogo **Daniel Kahneman**, vencedor do Prêmio Nobel, nossa lembrança de eventos é julgada baseada no sentimento do auge e no final da experiência. De acordo com a teoria o nosso cérebro não consegue se lembrar dos detalhes de todos os pontos de experiências que enfrentamos e faz uma substituição.



RESERVA DE BOA VONTADE

A reserva é limitada e, se você tratar mal os usuários e esgotá-lo, há uma boa chance de que eles abandonem a jornada.

Partir não é o único resultado negativo possível: usuários podem simplesmente não estar tão ansiosos para usar seu site no futuro ou podem ter menos consideração por sua organização.



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ JORNADAS DE USUÁRIOS



I enter the site.

My goodwill is a little low, because I'm not happy that their negotiations may seriously inconvenience me.



I glance around the Home page.

It feels well organized, so I relax a little. I'm confident that if the information is here, I'll be able to find it.



There's no mention of the strike on the Home page.

I don't like the fact that it feels like business as usual.



There's a list of five links to News stories on the Home page but none are relevant.

I click on the Press Releases link at the bottom of the list.



Latest press release is five days old.

I go to the About Us page.



No promising links, but plenty of promotions, which is very annoying. Why are they trying to sell me more tickets when I'm not sure they're going to fly me tomorrow?

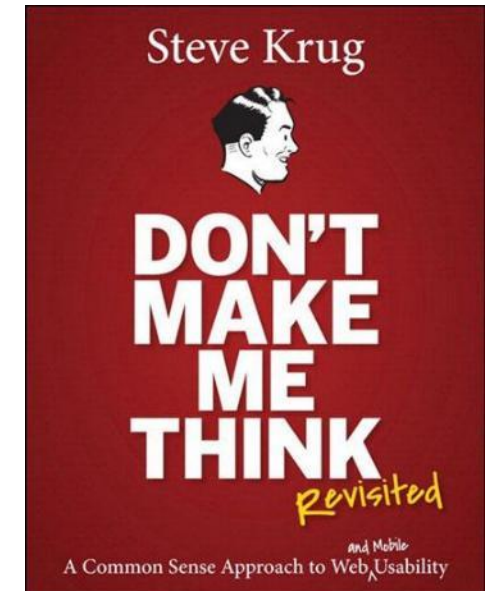


I search for "strike" and find two press releases about a strike a year ago, and pages from the corporate history about a strike in the 1950s.

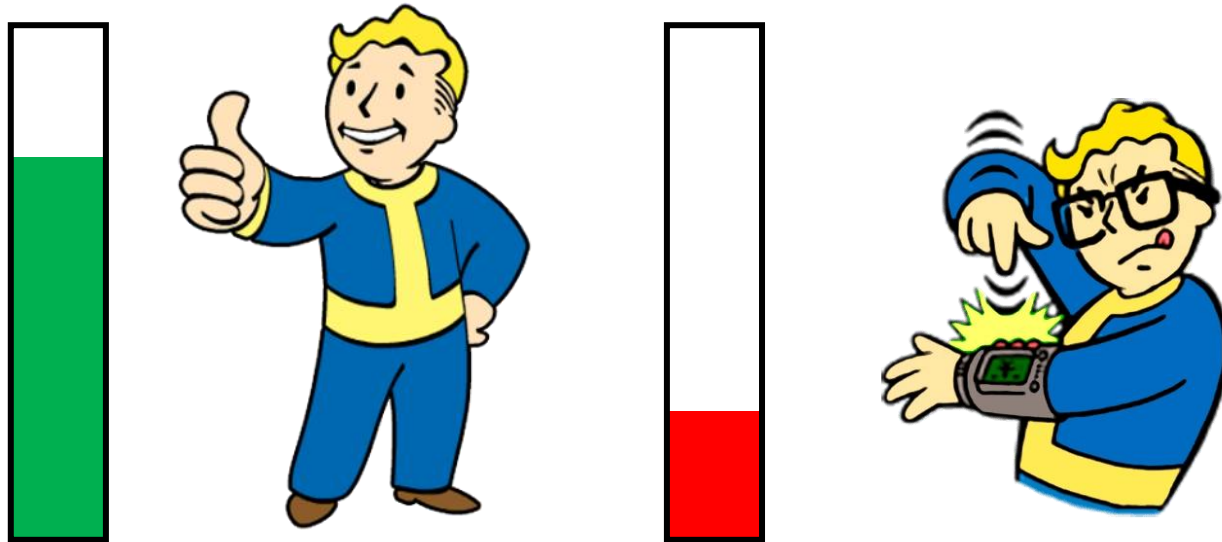
At this point, I would like to leave, but they're the sole source for this information.



I look through their FAQ lists, then leave.



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ JORNADAS DE USUÁRIOS



Reserva de Boa Vontade

É individual

É situacional

Pode ser recuperada

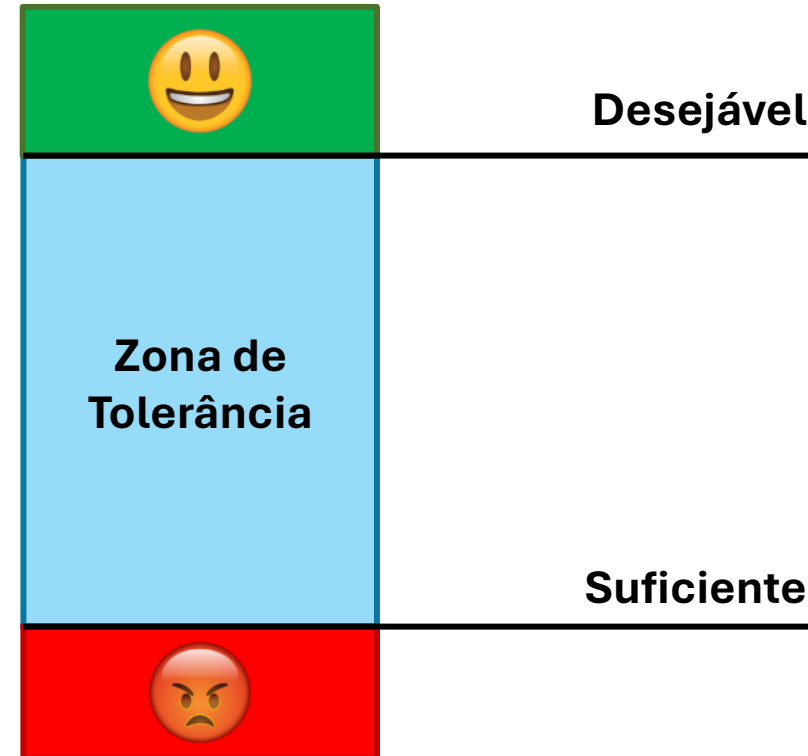
Pode desaparecer de uma vez

Steve *Krug*

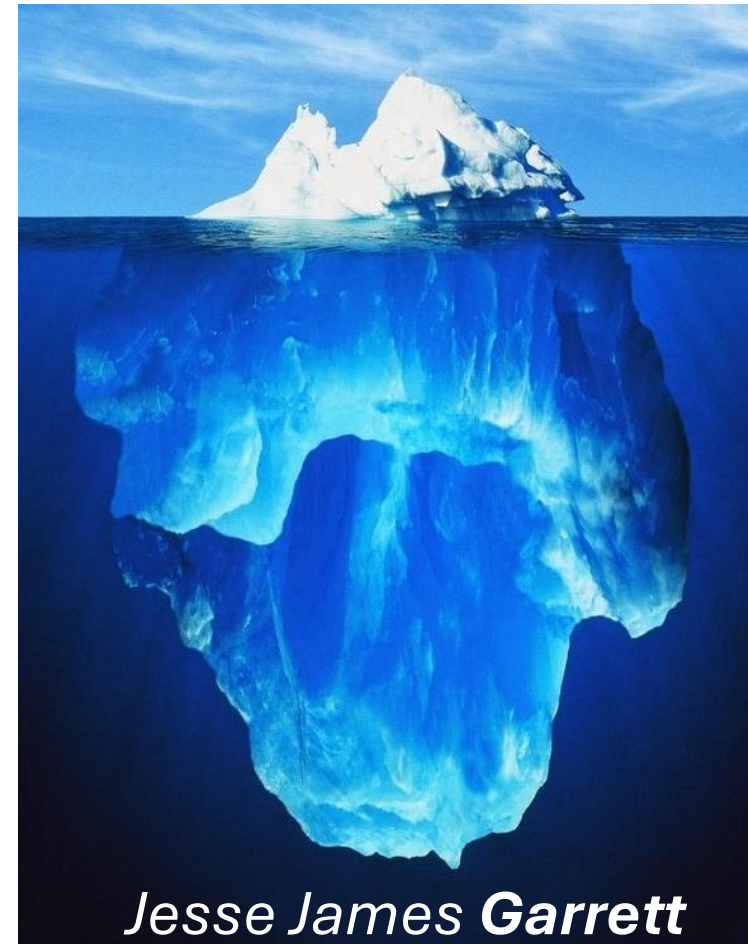
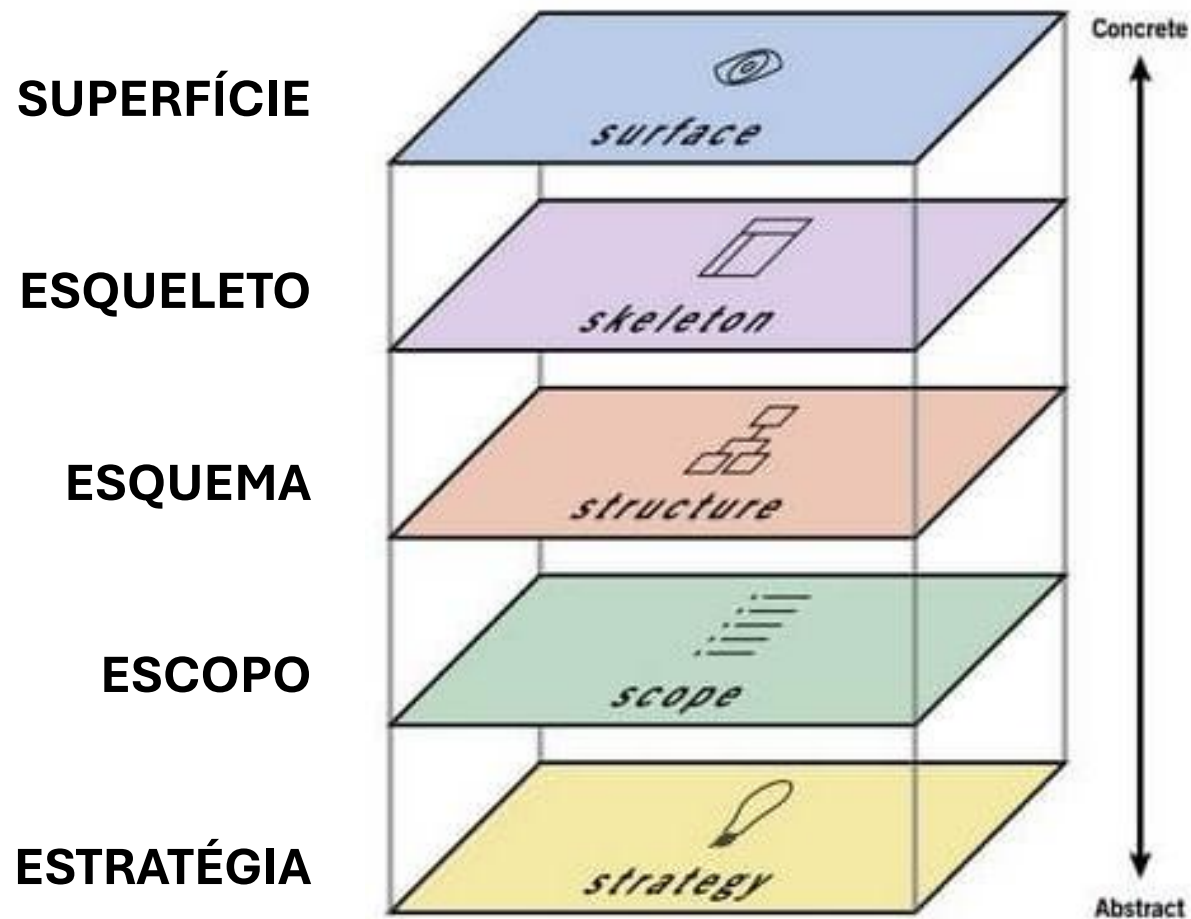
CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ JORNADAS DE USUÁRIOS

Zona de Tolerância(ZOT)

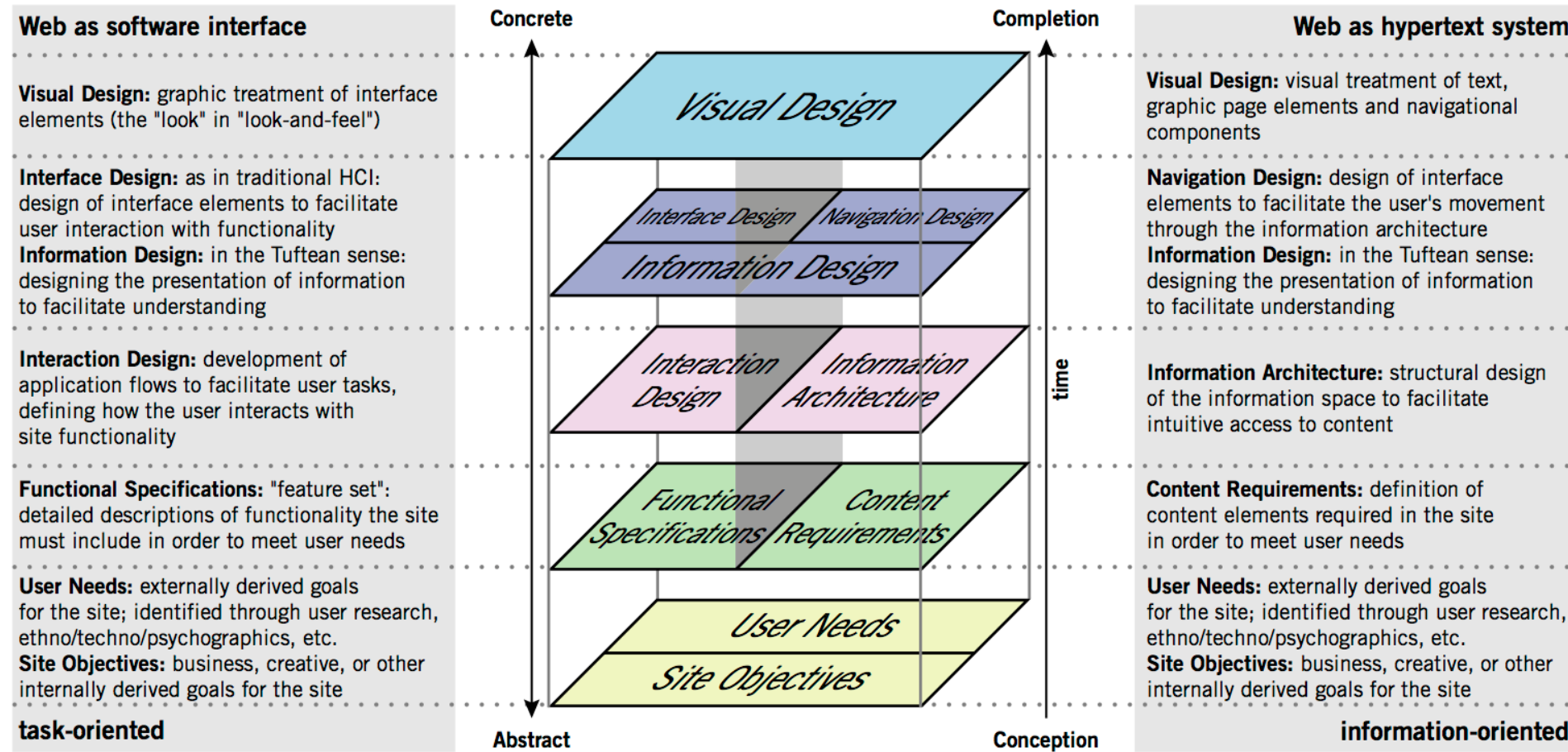
A diferença entre o serviço
desejável e o serviço
considerado suficiente



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ PLANOS DE EXPERIÊNCIA



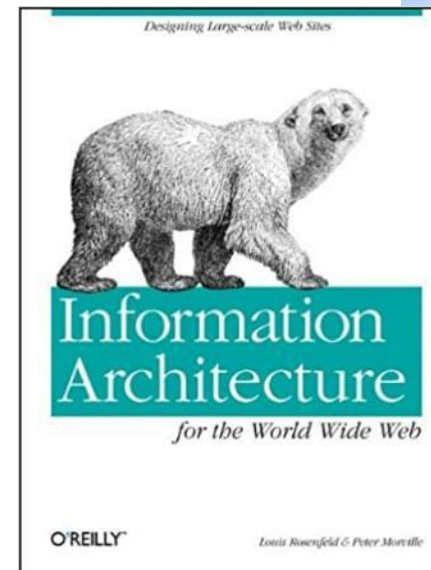
CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO



Jesse James **Garrett**

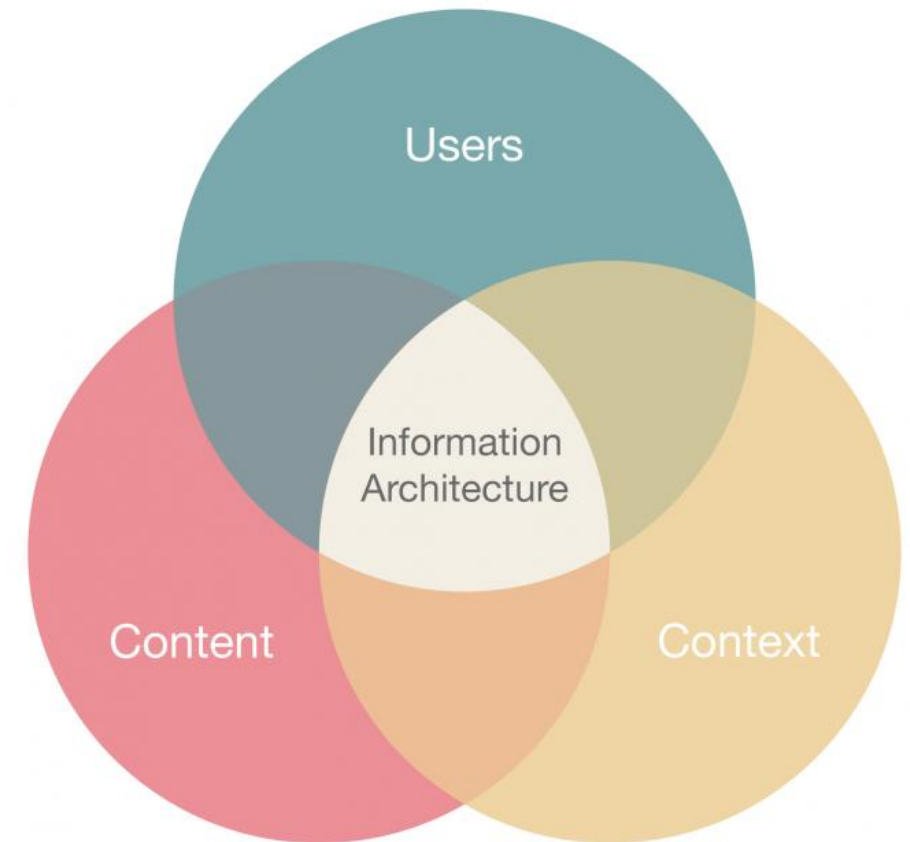
USERS NEED TO BE ABLE TO
FIND CONTENT BEFORE
THEY CAN USE IT —
FINDABILITY PRECEDES
USABILITY.

LOUIS ROSENFELD



Arquitetura de Informação é o arranjo e estruturação do seu conteúdo para que seja mais fácil de ser entendido por um determinado público em um determinado contexto.

Ou seja, é fazer com que a **persona** consiga atingir o objetivo dela de maneira satisfatória e com eficiência.



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO

Normalmente a Arquitetura de Informação de um projeto diz respeito a um conjunto de preocupações:

Estrutura da informação,

Organização dessa informação,

Nomenclatura da informação,

Encontrabilidade da informação.



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO

8 PRINCÍPIOS DA AI, DE DAN BROWN:

PRINCÍPIO DOS OBJETOS

Trate o conteúdo como algo vivo, que respira e com um ciclo de vida, comportamentos e atributos.

PRINCÍPIO DAS ESCOLHAS

Crie páginas que ofereçam opções significativas aos usuários, mantendo a gama de opções disponíveis focada em uma tarefa específica.

PRINCÍPIO DE REVELAÇÃO

Mostre apenas informações suficientes para ajudar as pessoas a entender quais tipos de informações encontrarão à medida que se aprofundarem.

PRINCÍPIO DOS EXEMPLARES

Descreva o conteúdo das categorias, mostrando exemplos do conteúdo.



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO

8 PRINCÍPIOS DA AI, DE DAN BROWN:

PRINCÍPIO DAS PORTAS DA FRENTE

Suponha que pelo menos metade dos visitantes do site passarão por alguma página diferente da página inicial.

PRINCÍPIO DE CLASSIFICAÇÃO MÚLTIPLA

Ofereça aos usuários vários esquemas de classificação diferentes para navegar no conteúdo do site.

PRINCÍPIO DA NAVEGAÇÃO FOCADA

Não misture maçãs e laranjas em seu esquema de navegação (a não ser na categoria frutas!).

PRINCÍPIO DE CRESCIMENTO

Suponha que o conteúdo que você tem hoje é uma pequena fração do conteúdo que você terá amanhã.



CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS/ ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO

The screenshot displays the Amazon Brazil homepage. At the top, the navigation bar includes the Amazon logo, location (Campinas), a search bar, and links for login, orders, and cart. Below the navigation bar, a large pink banner for 'App Day!' (April 23-24) features a QR code and a smartphone. To the left of the banner, a section titled 'Ofertas melhores avaliadas' (Best rated offers) shows four products with their respective discounts: a backpack (11% off), a smartphone (17% off with Prime), a bottle of Finish Powerball (20% off), and a box of Finish Powerball (29% off). To the right of the banner, a section titled 'Ofertas do Dia: Até 40% de desconto' (Today's Offers: Up to 40% discount) shows an Amazon box. Next to it, a section titled 'Cartão Amazon: ganhe 10 reais em pontos' (Amazon Card: earn 10 reais in points) shows an Amazon card. To the right of the card, a section titled 'Acesse uma conta para ter a melhor experiência' (Access an account for the best experience) has a 'Fazer login de forma segura' (Log in safely) button. Below the card and login section, a Disney+ banner for 'Divertida Mente 2' (Inside Out 2) is shown. At the bottom, a section titled 'Navegue pelas categorias, de A a Z' (Browse by categories, A to Z) shows a row of circular icons representing various product categories.

amazon.com.br A entrega será feita em Campinas 13000000 Atualizar CEP Todos Pesquisar Amazon.com.br Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos Carrinho G20 - Assista agora

Vem aí o App Day!
23 e 24 de abril
Prepare-se pra ofertas só no app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e vá pro app

Ofertas melhores avaliadas

- 11% off Oferta
- 17% off Com Prime
- 20% off Oferta
- 29% off Oferta

Ver mais

Ofertas do Dia: Até 40% de desconto

Ver Ofertas do Dia

Cartão Amazon: ganhe 10 reais em pontos

Peça o seu

Acesse uma conta para ter a melhor experiência

Fazer login de forma segura

Disney+ Já disponível Assine

Patrocinado

Navegue pelas categorias, de A a Z

THIS IS
THE SIGN
YOU'VE BEEN
LOOKING FOR

VERIFICANDO EXPERIÊNCIAS

SE UMA IMAGEM VALE
MAIS QUE MIL PALAVRAS,
UM PROTÓTIPO VALE MAIS
QUE MIL REUNIÕES.

David Kelley



VERIFICANDO EXPERIÊNCIAS/ NÍVEL DE FIDELIDADE

LOWFI

HIFI



VERIFICANDO EXPERIÊNCIAS/ NÍVEL DE FIDELIDADE

LOWFI

HIFI



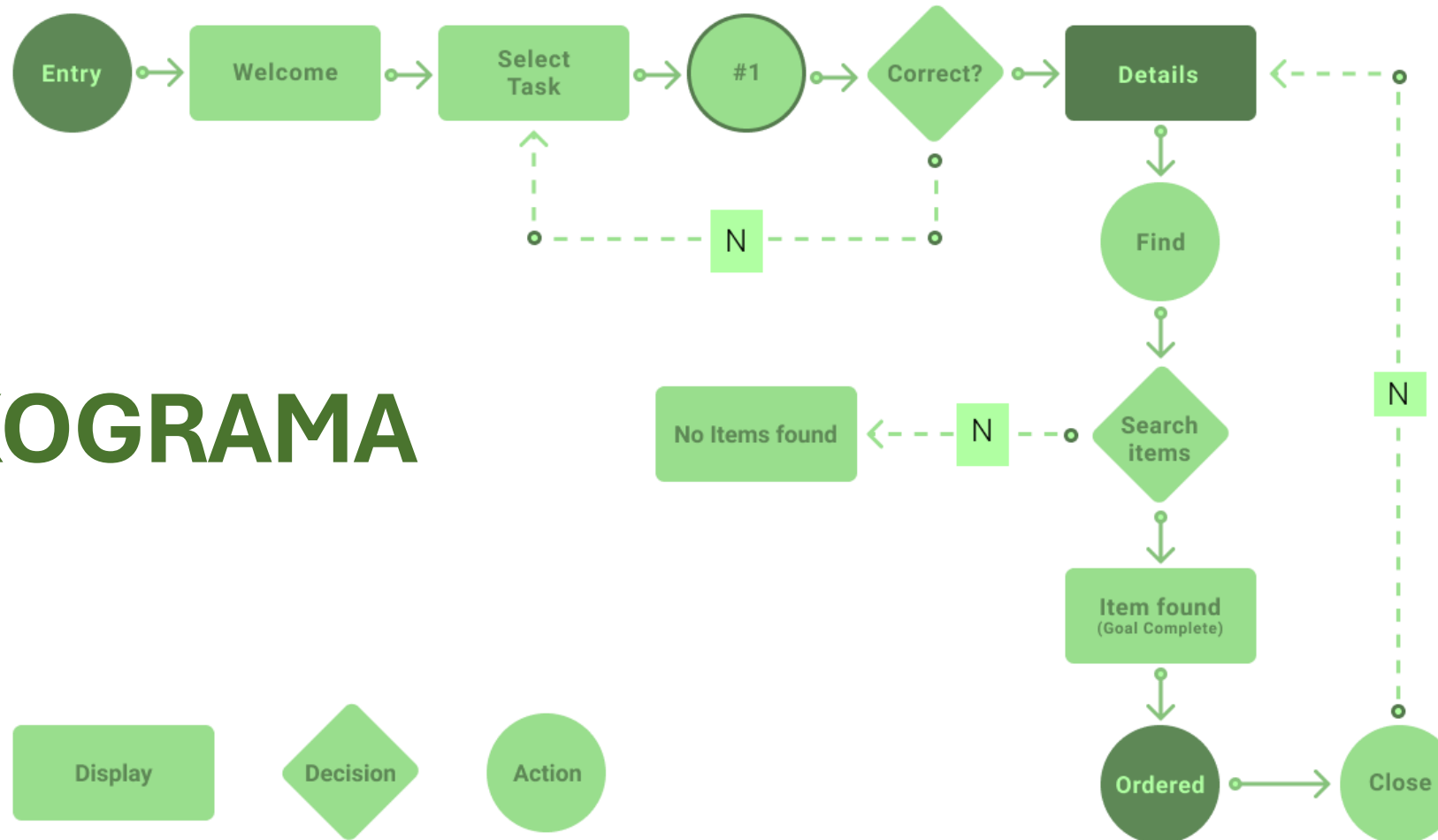
VERIFICANDO EXPERIÊNCIAS/ NÍVEL DE FIDELIDADE

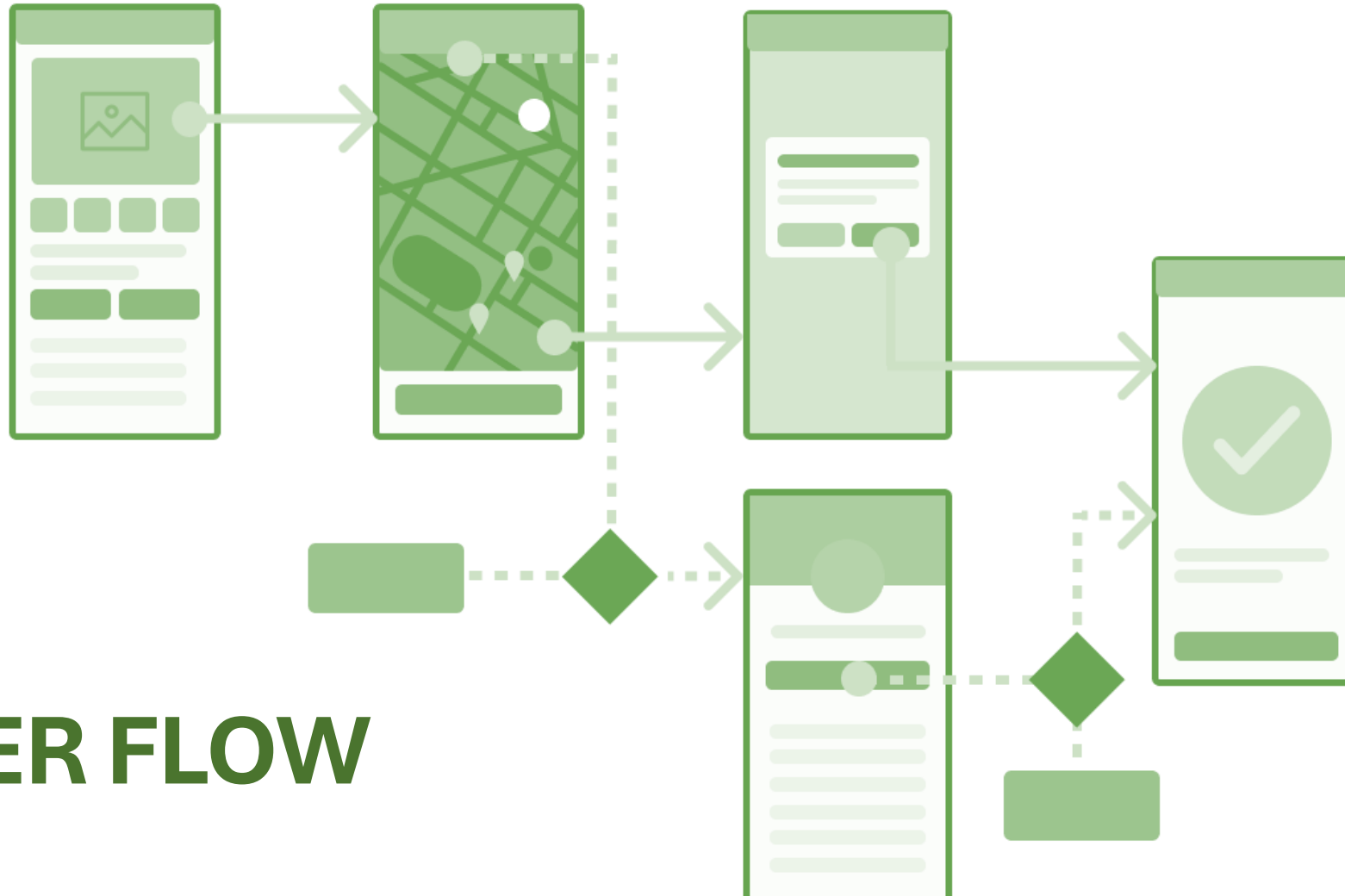
LOWFI

HIFI



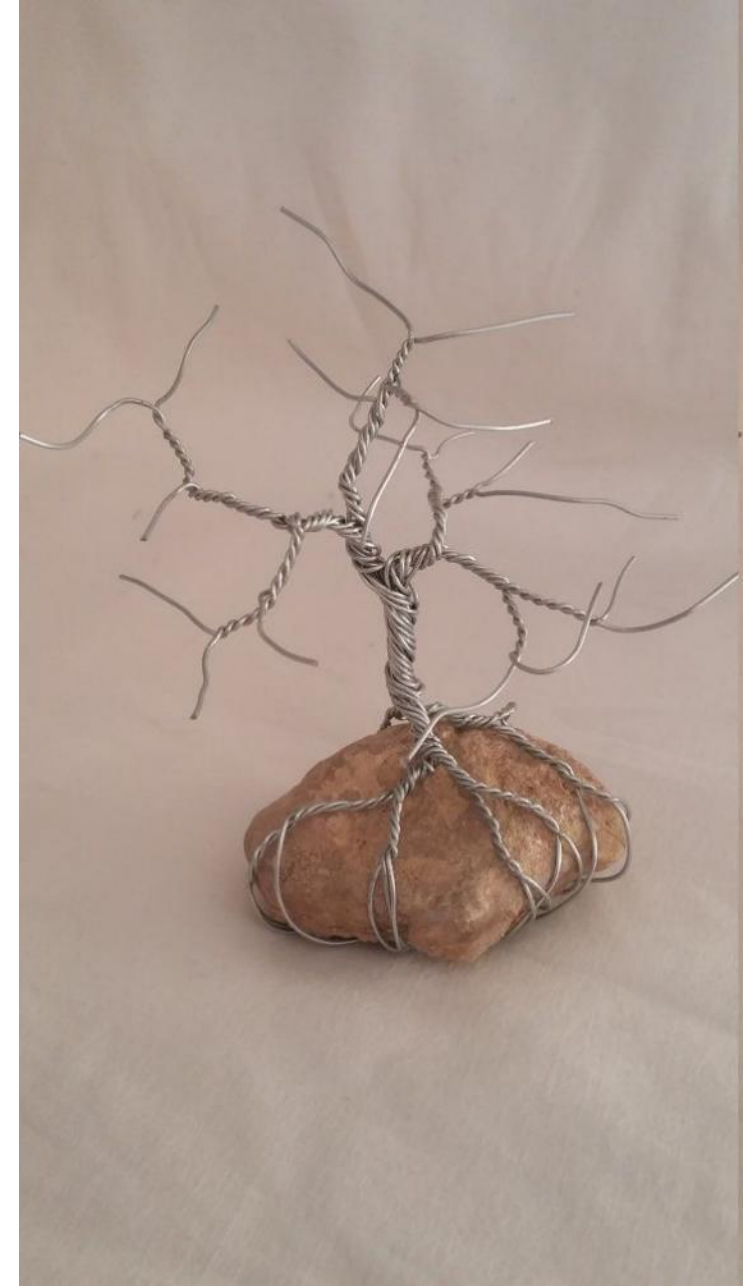
FLUXOGRAMA





USER FLOW

O **Wireframe** é o esqueleto de um web site (ou aplicativo) e serve para ilustrar, de **maneira simplificada**, onde a informação fica numa página, qual a posição da navegação, conteúdo, e outras características de arquitetura de informação.



VERIFICANDO EXPERIÊNCIAS/ WIREFRAMES



Busque por um destino (Região, Cidade ou Estabelecimento)

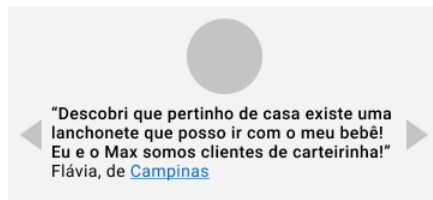
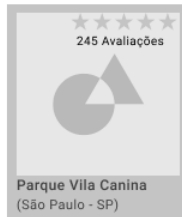
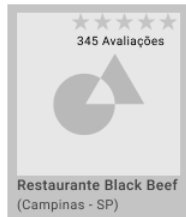
Campinas

Top 5 Cidades mais Pet Friendly*

[São Paulo \(SP\)](#)
[Curitiba \(PR\)](#)
[Três Rios \(RJ\)](#)
[Campinas \(SP\)](#)
[Natal \(RN\)](#)

*Baseado no número de atrações e estabelecimentos

Atrações mais bem avaliadas



[Política de Uso](#) | [Ajuda](#) | [Denuncie um Estabelecimento](#)



Campinas / SP

Restaurante Black Beef



O Black Beef é um restaurante especializado em carnes e porções. Além de servir água fresca, serve refeições para cachorros e gatos - inclusive comidas para animais adeptos da alimentação natural.

★★★★★
245 Avaliações

- > Área Externa Disponível com Cobertura
- > Aceita Animais de Pequeno e Médio Porte
- > Cardápio com opções para Animais
- > Água e Recipiente disponíveis (Grátis)
- > Aberto de Seg-Dom, das 16h-23h

COMPARTILHE ESSE LOCAL



Endereço
R. Carlos Canino, 345
Jardim Guarani, Campinas / SP

Telefone
(19) 3232-3434

LIGAR AGORA

Depoimentos de Clientes (12)



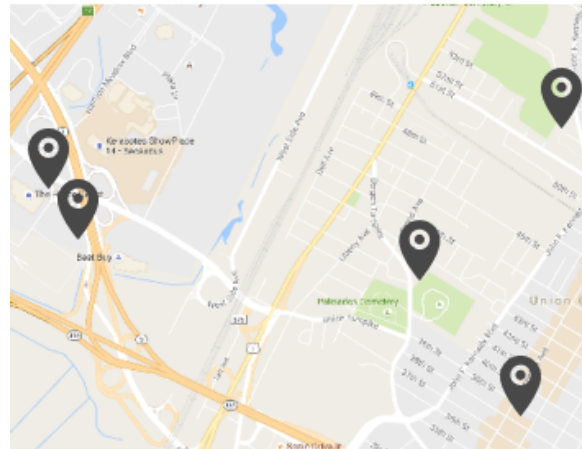
Eles tratam super bem os cachorros dos clientes. A Mel ficou feliz que ganhou um biscoito (grátis).
Fabiana, de [Campinas](#)

Provei a porção de batatas



Campinas / SP

Campinas é uma cidade próxima à São Paulo e possui a **nota 4.6** no nosso índice de Pet Friendly, com **39 lugares** para ir com seu amigo peludo.



Bares e Restaurantes (11)



Bar da Praia

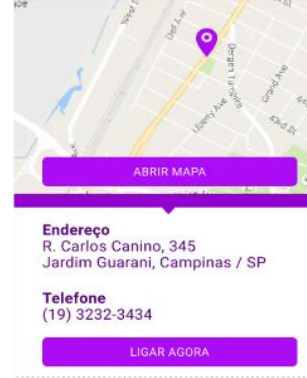
Uma lanchonete em Sosas onde você pode levar seu bichinho.

VERIFICANDO EXPERIÊNCIAS/ PROTÓTIPOS DE ALTA FIDELIDADE

Fui obrigado
a quebrar o
padrão!

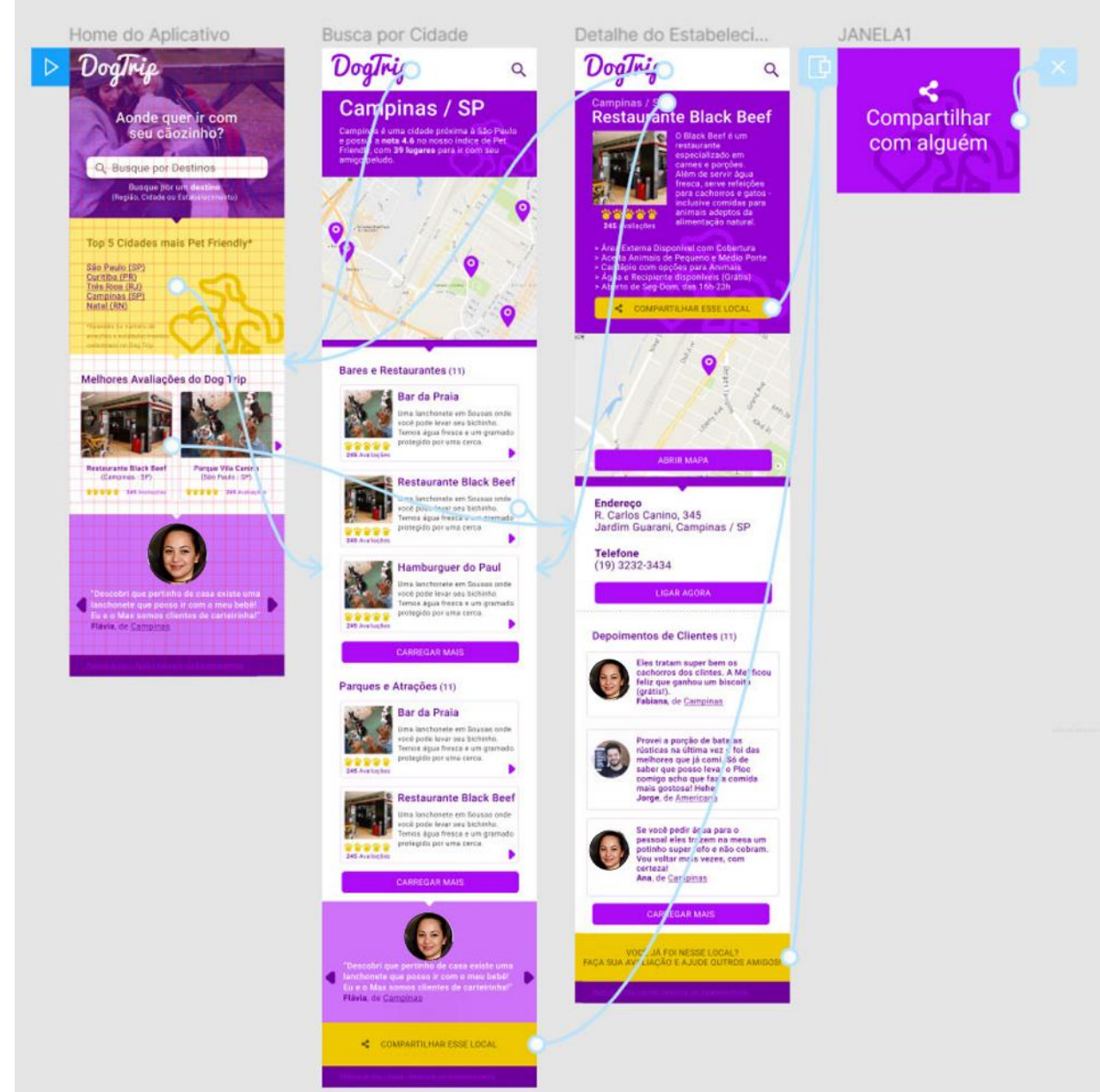


UI Design



VERIFICANDO EXPERIÊNCIAS/ PROTÓTIPOS DE ALTA FIDELIDADE

Fui obrigado
a quebrar o
padrão!

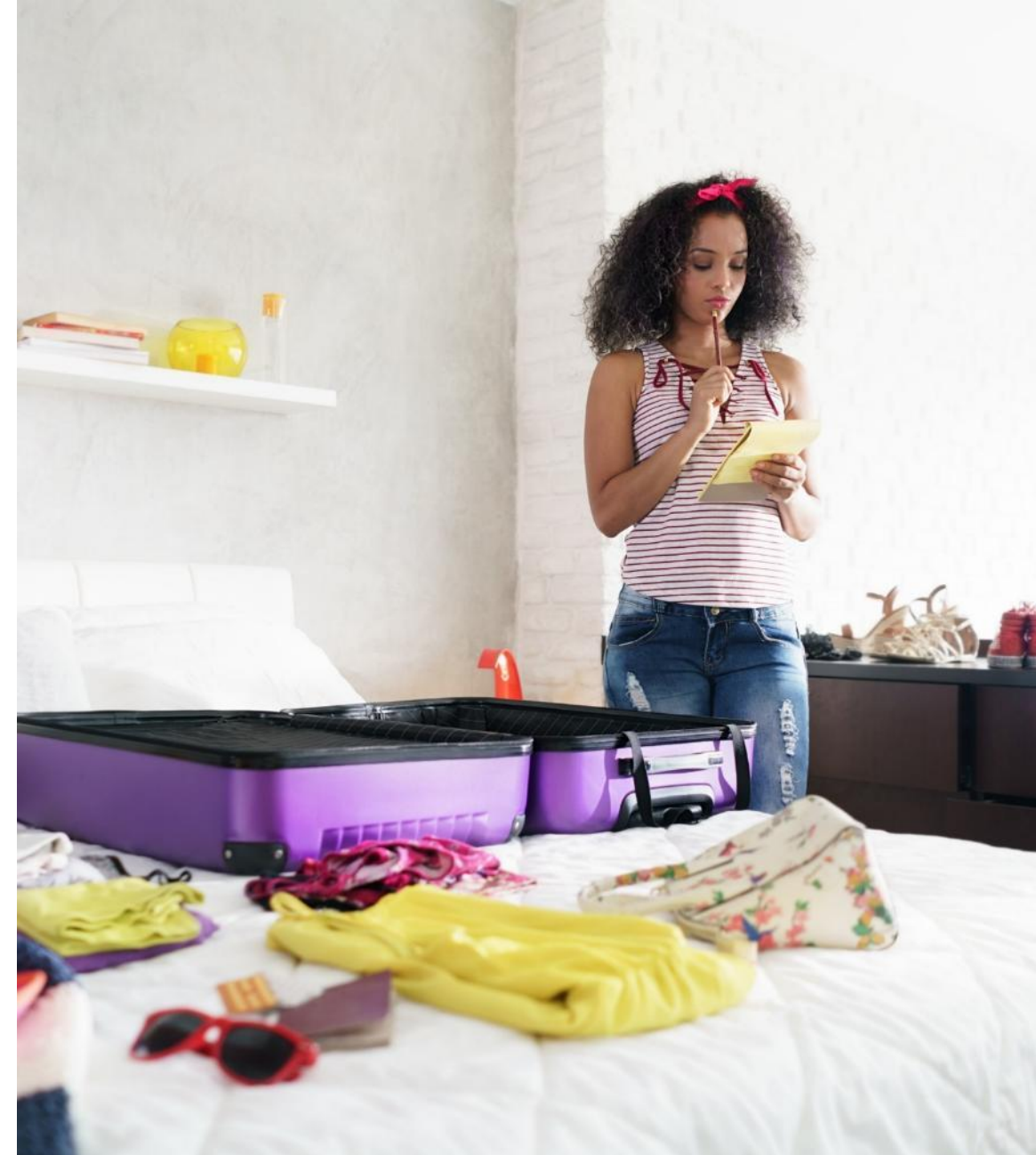


VERIFICANDO EXPERIÊNCIAS/ HEURÍSTICAS

Análise de melhores práticas e bom senso.

Essas são as de **Nielsen**:

1. Visibilidade do estado do sistema
2. Equivalência entre o sistema e o mundo real
3. Liberdade e controle do usuário
4. Consistência de padrões
5. Prevenção de erros
6. Reconhecimento ao invés de memorização
7. Flexibilidade e Eficiência de uso
8. Estética e Minimalismo
9. Reconhecimento, diagnóstico e tratamento de erros
10. Ajuda e Documentação



VERIFICANDO EXPERIÊNCIAS/ TESTES

Testes de Usabilidade

Testes A/B

Testes Multivariáveis

Eye-Tracking



www.useit.com



THIS IS
THE SIGN
YOU'VE BEEN
LOOKING FOR





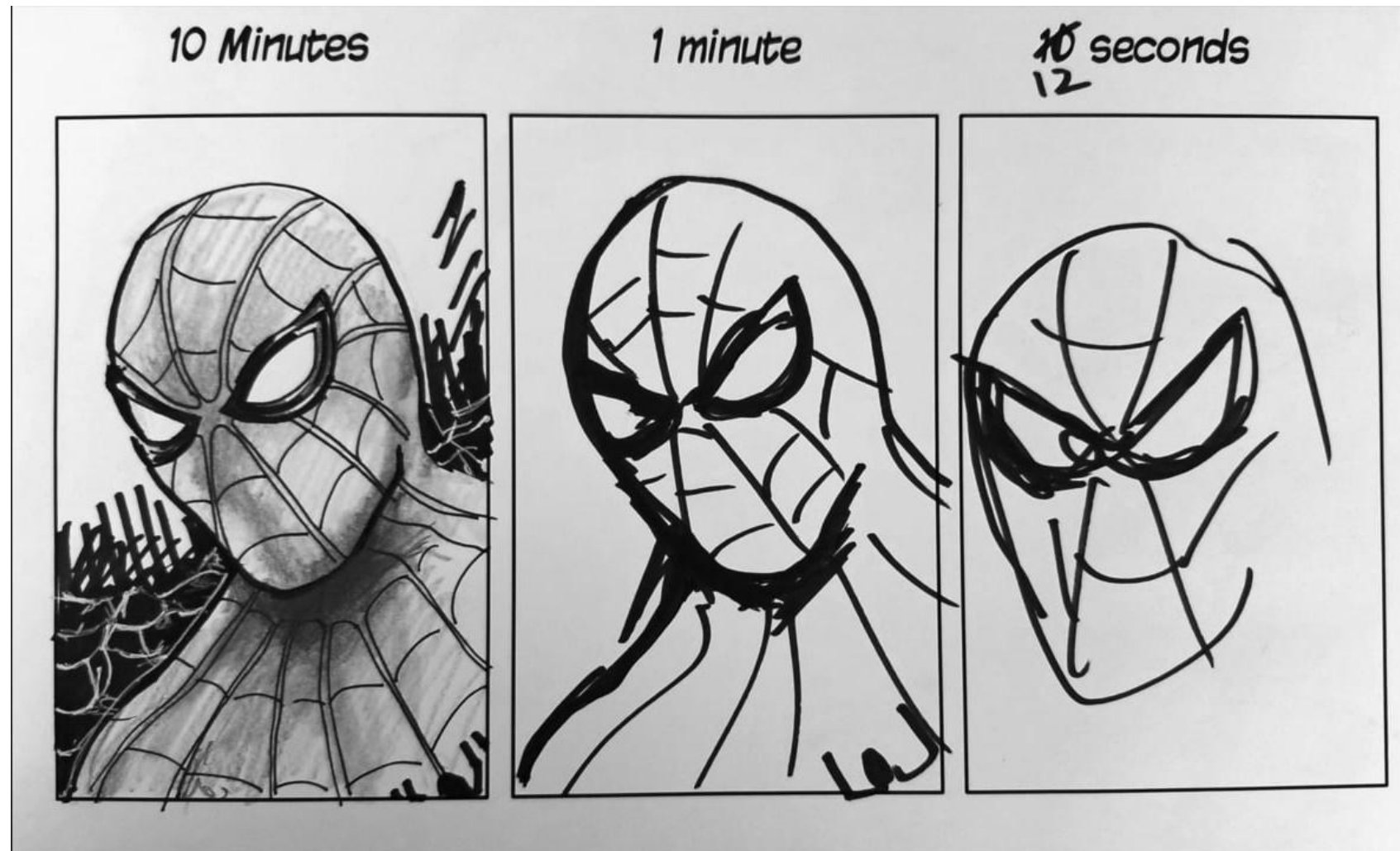
DESIGN EMOCIONAL

The details are
not the details.
They make the
design.

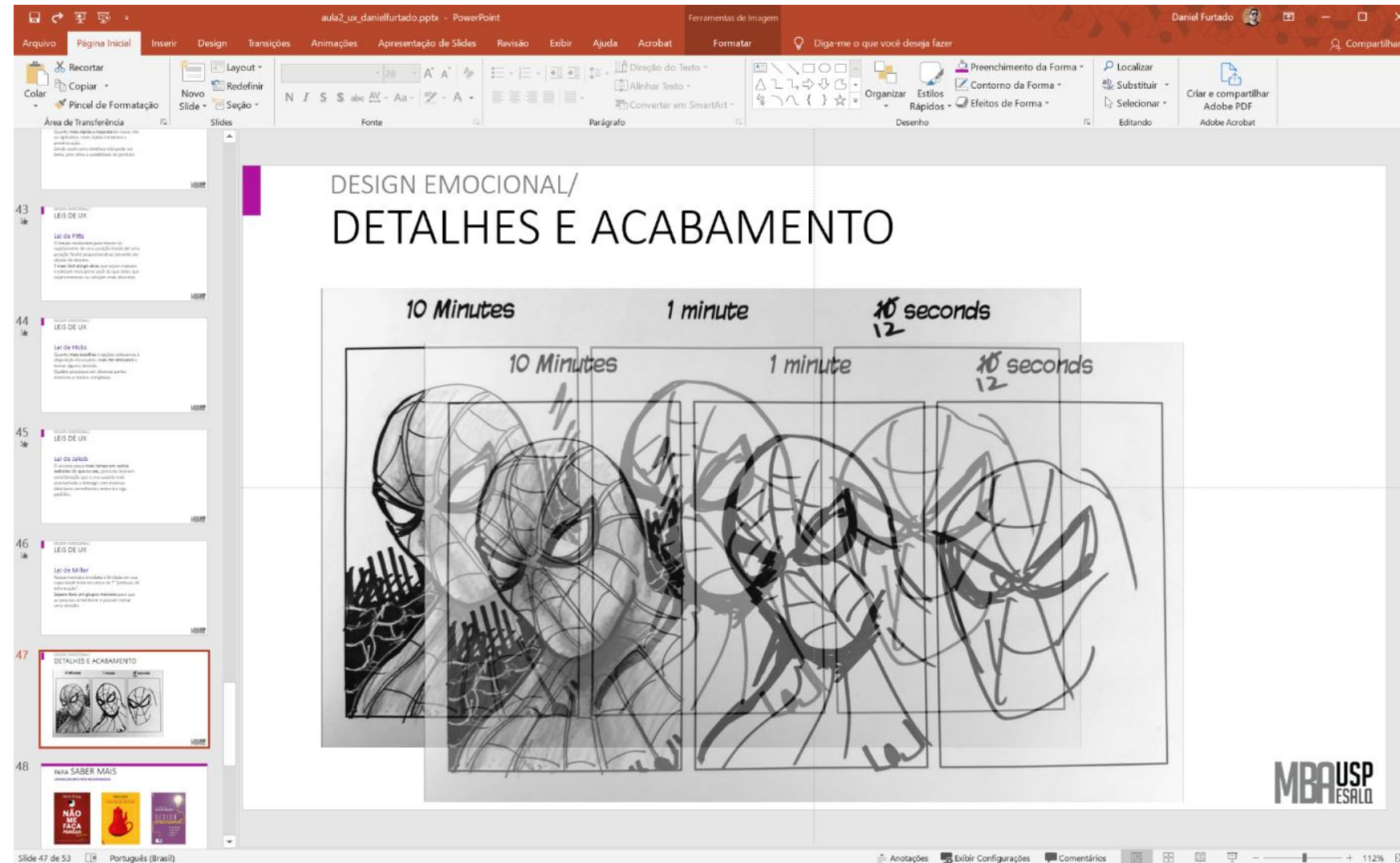
*Charles **Eames***



DESIGN EMOCIONAL/ DETALHES E ACABAMENTO



DESIGN EMOCIONAL/ DETALHES E ACABAMENTO



DESIGN EMOCIONAL/ MICROINTERAÇÕES

Uma microinteração é um momento contido no produto que gira em torno de um único caso de uso - uma pequena parte da funcionalidade que faz apenas uma coisa.

São os pequenos momentos que podem ser chatos e esquecíveis, ou agradáveis e envolventes.

Dan Safer



DESIGN EMOCIONAL/ MICROINTERAÇÕES

As microinterações são boas para:

Realizar uma única tarefa

Conectar dispositivos juntos

Interagir com um único dado

Controlar um processo contínuo

Ajustar uma configuração

Visualizar ou criar um pequeno conteúdo

Ativando ou desativando um recurso ou função



DESIGN EMOCIONAL/ MICROINTERAÇÕES



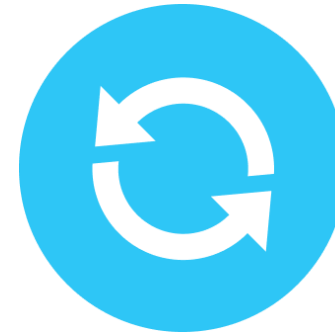
GATILHO



REGRAS



FEEDBACK



**LOOPS &
MODOS**

Um gatilho inicia a microinteração, as regras determinam como a microinteração funciona, o feedback confirma a aplicação das regras e os loops e modos, são meta regras que afetam a microinteração.

Efeito da Usabilidade Estética

O usuário tende a correlacionar usabilidade com a estética da interface.

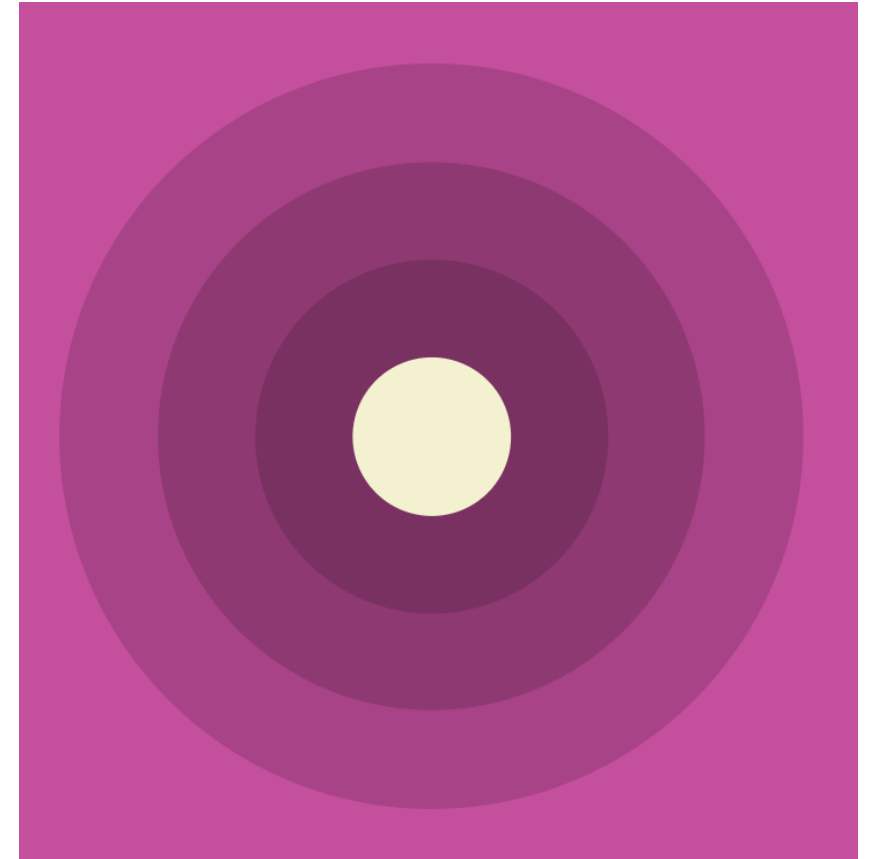
Assim o usuário se torna **mais tolerante à pequenos erros de usabilidade e interface, desde que a estética do produto seja agradável.**



Limiar de Doherty

Quanto **mais rápida a resposta** do nosso site ou aplicativo, mais rápido tomamos a próxima ação.

Sendo assim uma interface não pode ser lenta, pois afeta a usabilidade do produto.



Lei de Fitts

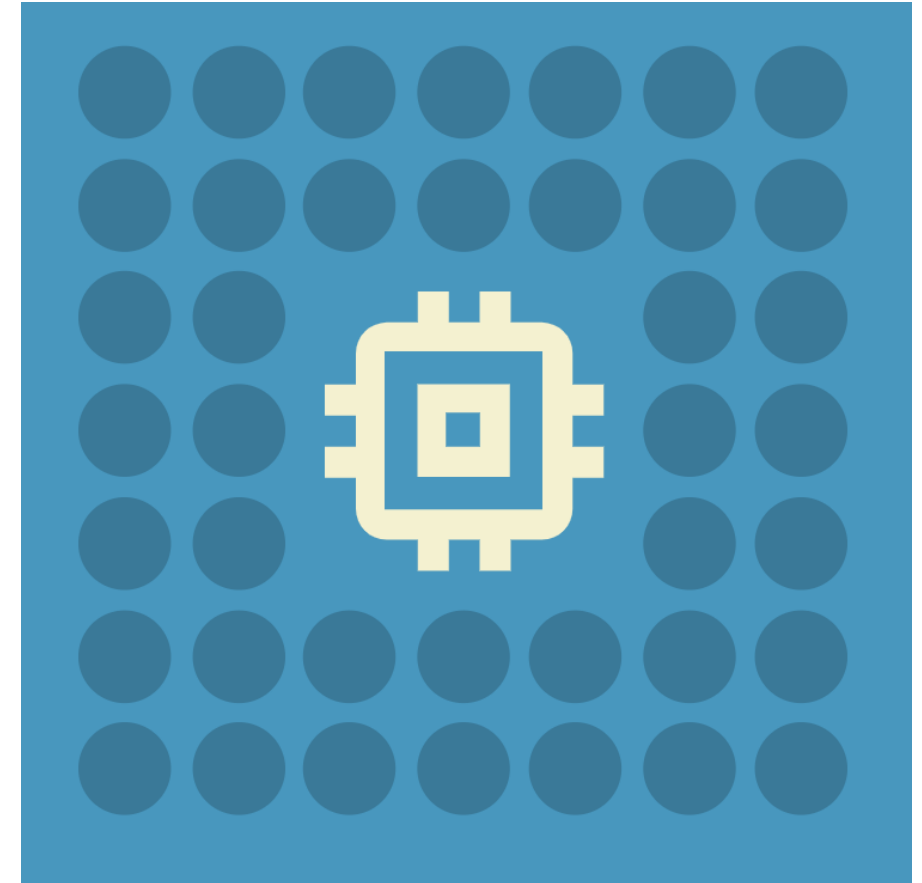
O tempo necessário para mover-se rapidamente de uma posição inicial até uma posição final é proporcional ao tamanho do objeto de destino.

É **mais fácil atingir alvos** que sejam maiores e estejam mais perto você do que alvos que sejam menores ou estejam mais distantes.



Lei de Hicks

Quanto **mais escolhas** e opções colocamos à disposição do usuário, **mais ele demorará** a tomar alguma decisão. Quebre processos em diversas partes menores e menos complexas.



Lei de Jakob

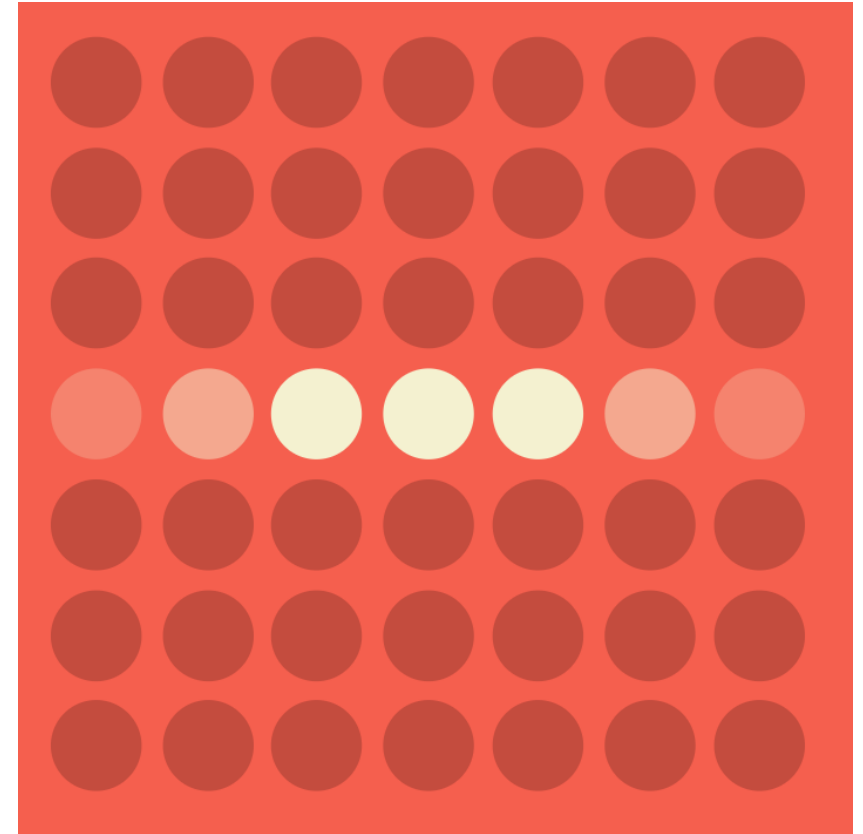
O usuário passa **mais tempo em outros websites do que no seu**, portanto leve em consideração que o seu usuário está acostumado a interagir com diversas interfaces semelhantes entre si e siga padrões.



Lei de Miller

Nossa memória imediata é limitada em sua capacidade total em cerca de 7 “pedaços de informação”.

Separe itens em grupos menores para que as pessoas se lembrem e possam tomar uma decisão.



Um bom design vai além da remoção de pontos problemáticos ou da utilização de padrões.

Desafiar de propósito as expectativas de uma maneira lúdica geralmente pode levar a uma experiência melhor, tirando as pessoas de sua rotina diária para surpreendê-las e encantá-las de alguma maneira.

Esses tipos de momentos divertidos também exigem que os designers saiam de seus moldes, olhem para os problemas com os olhos novos e imaginativos de uma criança, e não através das lentes estabelecidas das convenções.

Simon King & Kuen Chang





Alessi Magic Bunny
Porta Palitos



Alessi Magic Bunny
Porta Palitos

DESIGN EMOCIONAL/ DIVERSÃO



DESCULPE
não conseguimos
encontrar esta página

Pesquise novamente ou volte para
[a página inicial da Amazon.](#)



Brandi

Um dos milhares de cachorros
que "trabalham" na Amazon

DESCULPE
não conseguimos
encontrar esta página

Pesquise novamente ou volte para
[a página inicial da Amazon.](#)



Cannoli

Um dos milhares de cachorros
que "trabalham" na Amazon



DESCULPE
não conseguimos
encontrar esta página

Pesquise novamente ou volte para
[a página inicial da Amazon.](#)



Scout

Um dos milhares de cachorros
que "trabalham" na Amazon

DESCULPE
não conseguimos
encontrar esta página

Pesquise novamente ou volte para
[a página inicial da Amazon.](#)



Maddie

Um dos milhares de cachorros
que "trabalham" na Amazon



DESCULPE
não conseguimos
encontrar esta página

Pesquise novamente ou volte para
[a página inicial da Amazon.](#)

Hunter

Um dos milhares de cachorros
que "trabalham" na Amazon



Visceral — A primeira impressão ao ver um objeto/produto.
Geralmente relacionado à aparência.

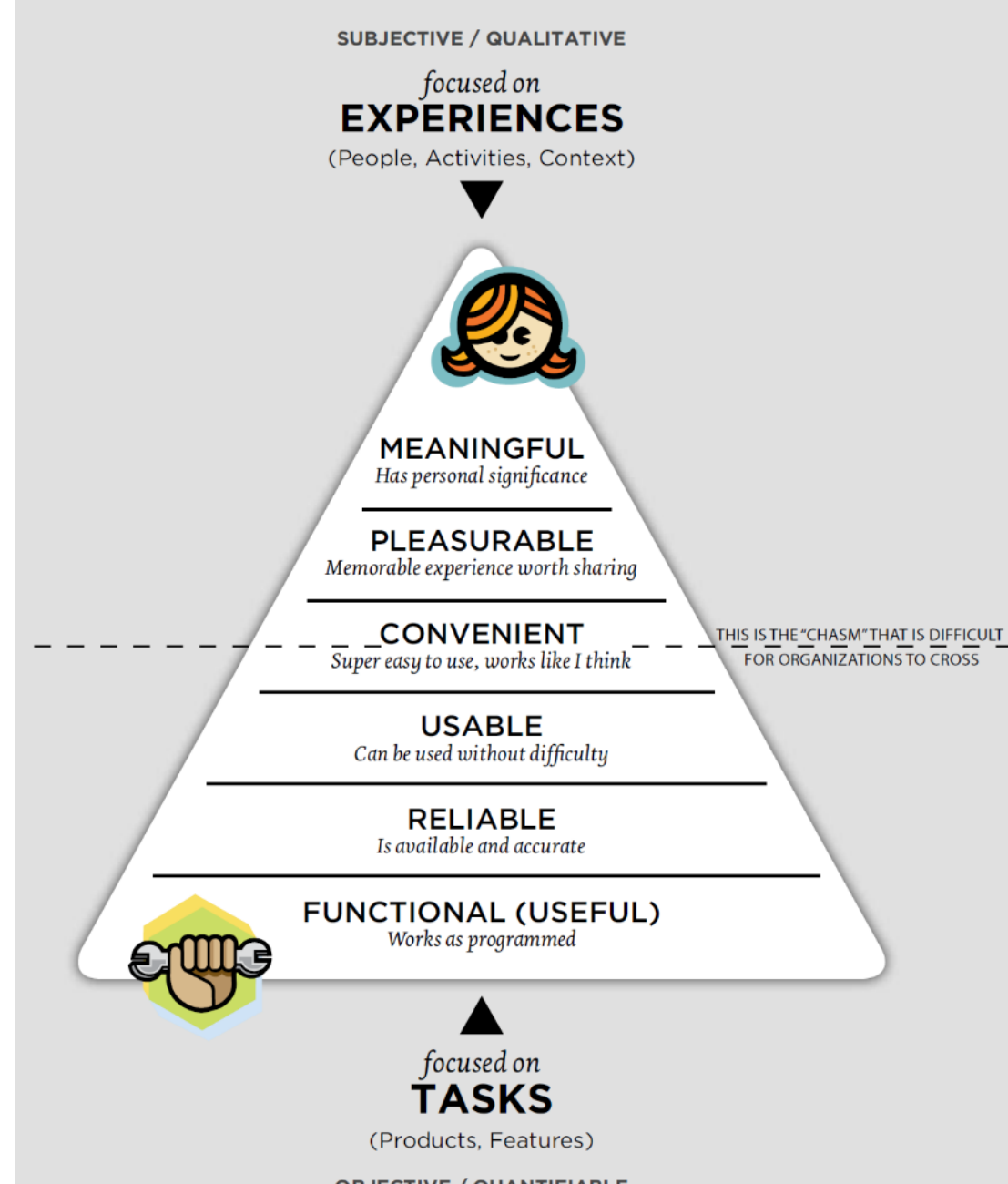
Comportamental — A reação emocional relativa ao uso de um produto. Pode ser relacionada à usabilidade.

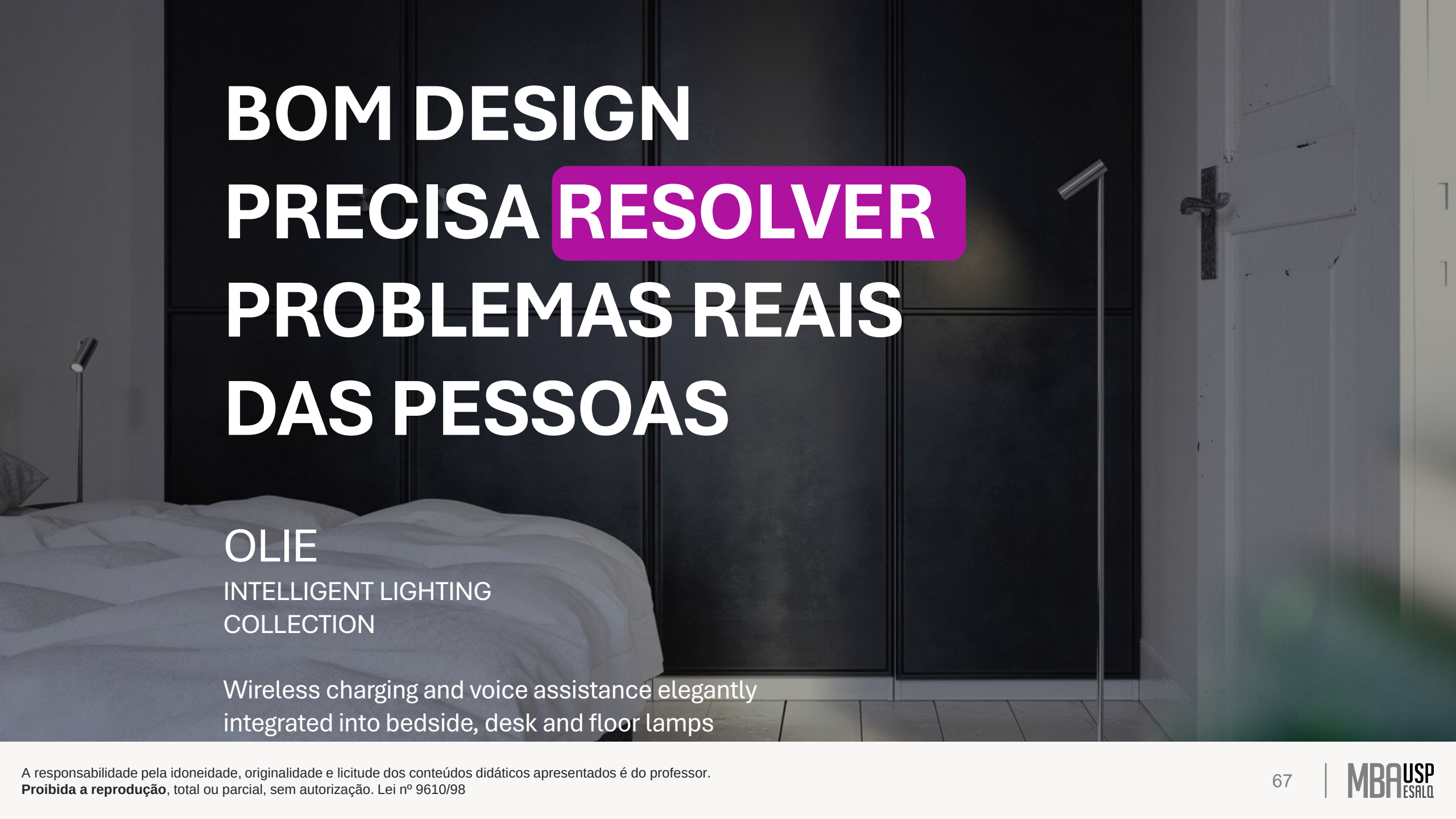
Reflexivo — A reação emocional antes e depois do uso de algo.
É a voz que faz mil perguntas: Será que eu devo usar isso? Será que agora eu gosto disso?
Será que meus amigos gostam?

Donald ❤️ Norman



DESIGN EMOCIONAL/ SIGNIFICADO





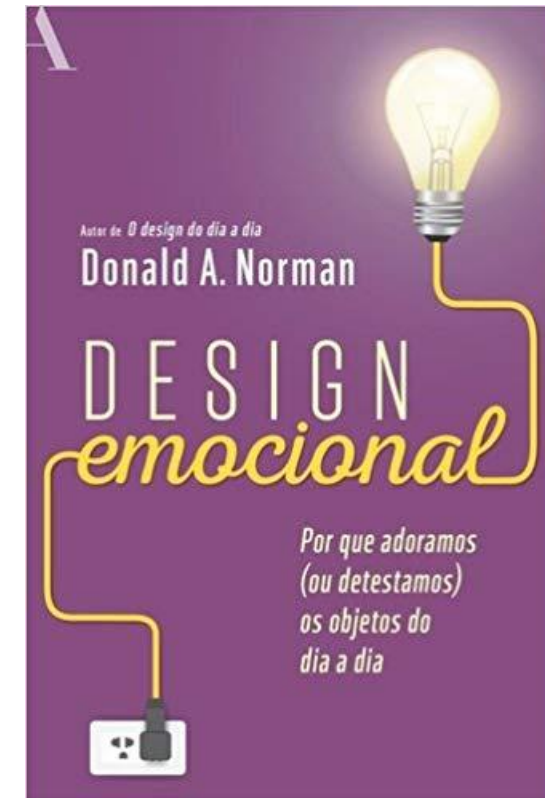
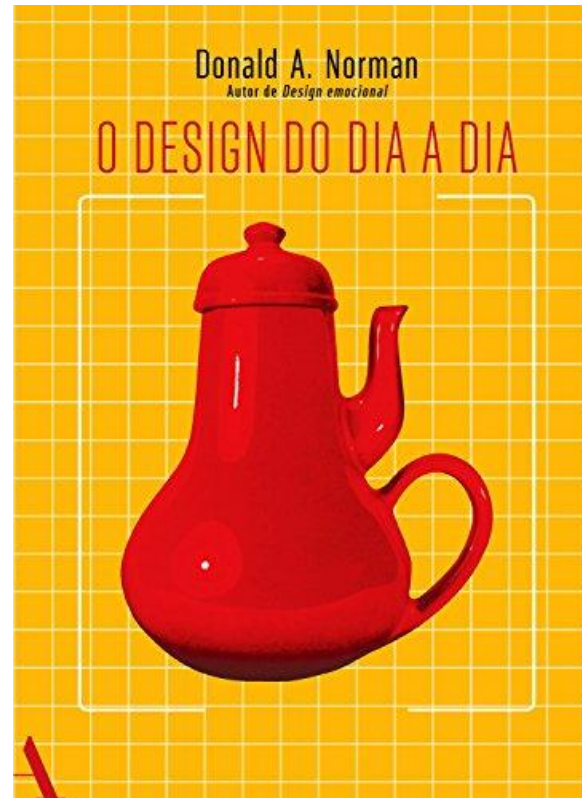
BOM DESIGN PRECISA **RESOLVER** PROBLEMAS REAIS DAS PESSOAS

OLIE
INTELLIGENT LIGHTING
COLLECTION

Wireless charging and voice assistance elegantly
integrated into bedside, desk and floor lamps

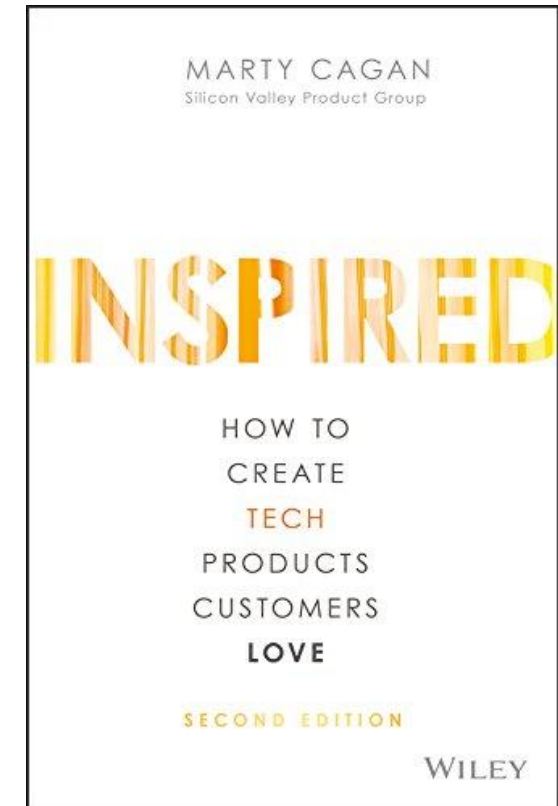
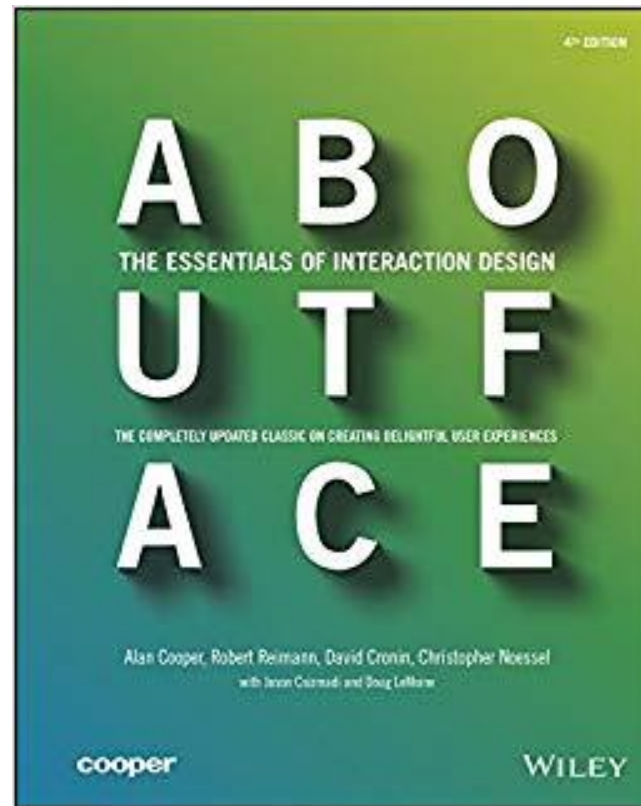
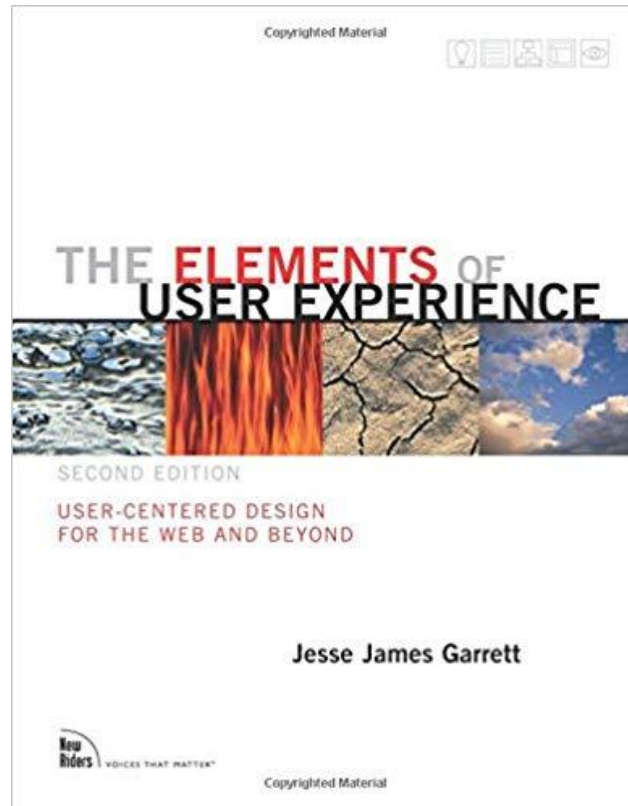
PARA SABER MAIS

UXNOW.COM.BR/LIVROS-RECOMENDADOS



PARA SABER MAIS

UXNOW.COM.BR/LIVROS-RECOMENDADOS



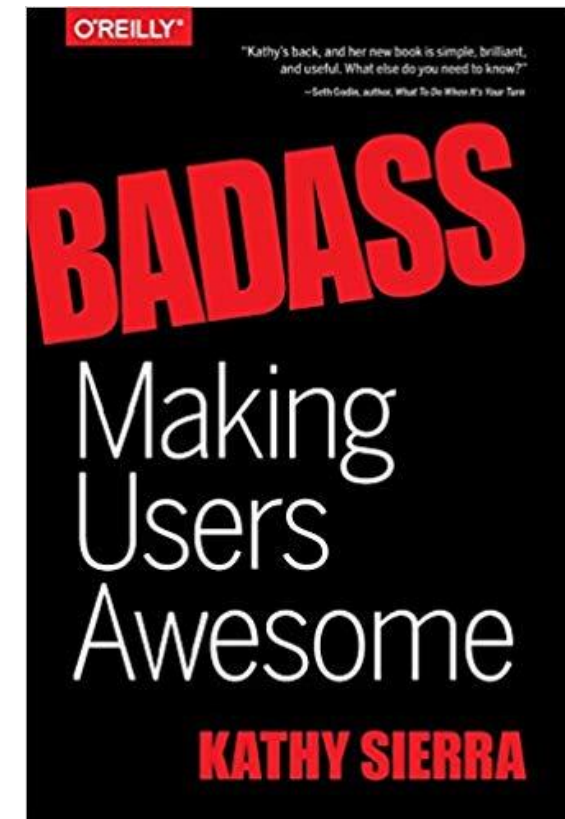
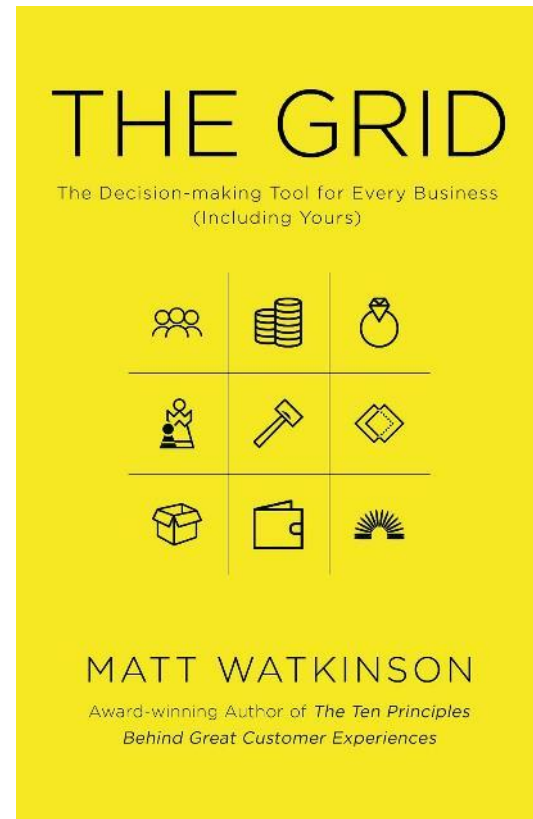
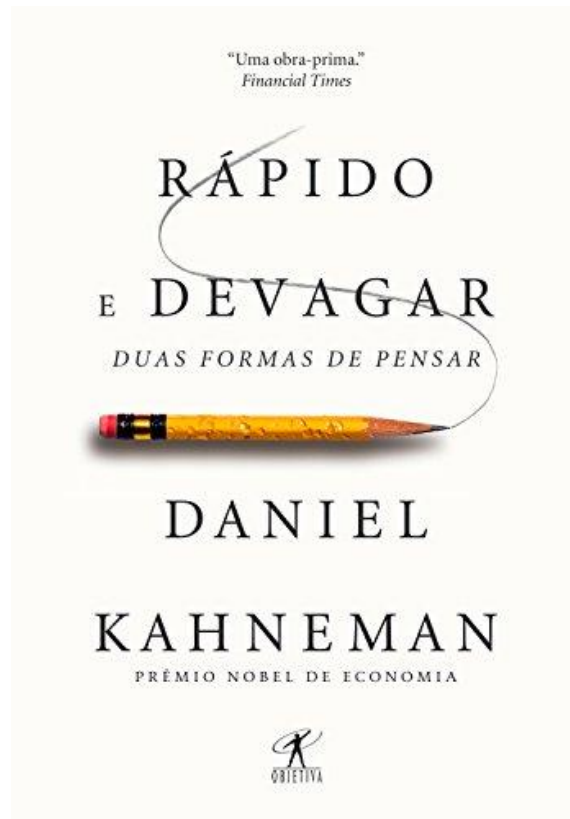
PARA SABER MAIS

UXNOW.COM.BR/LIVROS-RECOMENDADOS



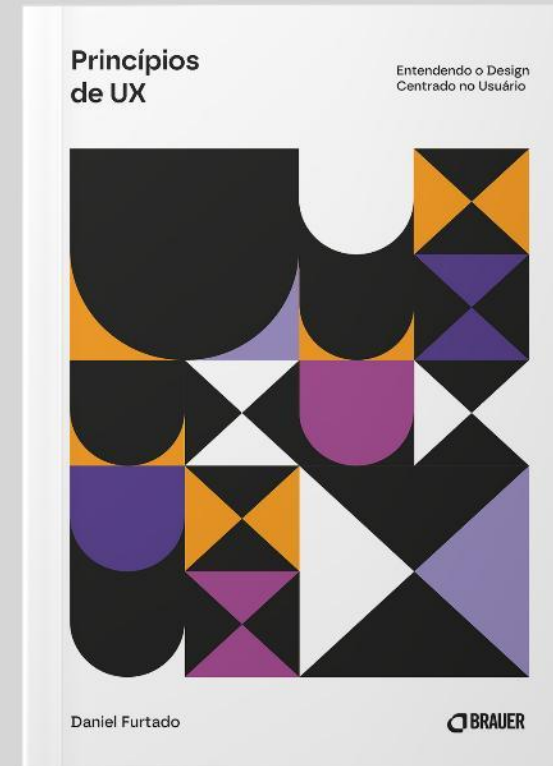
PARA SABER MAIS

UXNOW.COM.BR/LIVROS-RECOMENDADOS



PARA SABER MAIS

UXNOW.COM.BR/LIVROS-RECOMENDADOS



A close-up photograph of a golden retriever's face, partially obscured by vibrant green leaves. The dog's brown eyes and black nose are visible, looking directly at the camera.

OBRIGADO!

[LINKEDIN.COM/IN/DANIELFURTADO](https://www.linkedin.com/in/danielfurtado)

[INSTAGRAM.COM/DANIEL_UXNOW](https://www.instagram.com/daniel_uxnow)

[YOUTUBE.COM/UXNOW](https://www.youtube.com/uxnow)

<http://uxnow.com.br/livros-recomendados/>

Obrigado!

[Daniel Furtado - linkedin.com/in/danielfurtado](https://www.linkedin.com/in/danielfurtado)

MBA **USP**
ESALQ